

ФИЗИКА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

Сборник тестов

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Аверсэв

Часть А

Часть А

A1.

Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

- 1) джоуль;
- 2) центнер;
- 3) процент;
- 4) диоптрия;
- 5) час.

A2.

Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 4$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:

- 1) $2 \frac{м}{с}$;
- 2) $1 \frac{м}{с}$;
- 3) $0,5 \frac{м}{с}$;
- 4) $0,25 \frac{м}{с}$;
- 5) $-0,5 \frac{м}{с}$.

A3.

На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль ускорения a тела равен:

- 1) $2 \frac{м}{с^2}$;
- 2) $3 \frac{м}{с^2}$;
- 3) $4 \frac{м}{с^2}$;
- 4) $5 \frac{м}{с^2}$;
- 5) $6 \frac{м}{с^2}$.

A4.

Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:

- 1) A1B2;
- 2) A2B1;
- 3) A2B3;
- 4) A2B4;
- 5) A4B1.

Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

A5.

Закон Паскаля используется при проведении измерений с помощью:

- 1) рычажных весов;
- 2) мензурки;
- 3) манометра;
- 4) жидкостного термометра;
- 5) песочных часов.

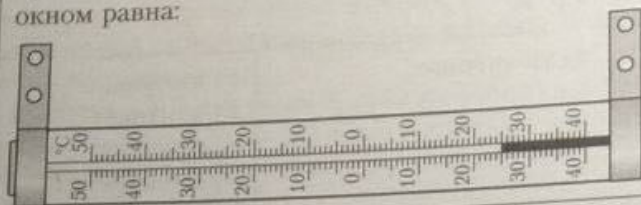
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A6.

На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:

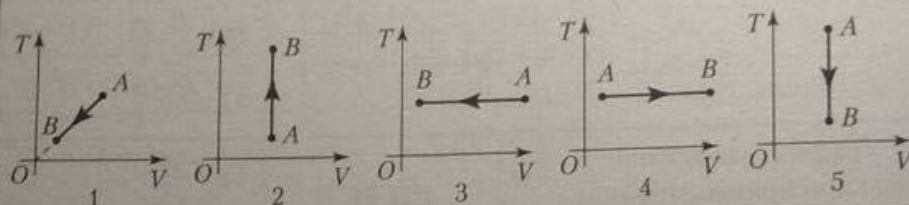
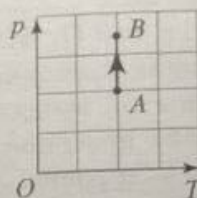
- 1) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 2) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$.

47. На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



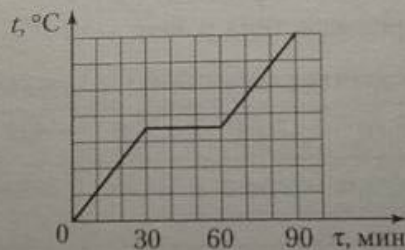
- 1) 238 K;
- 2) 248 K;
- 3) 288 K;
- 4) 298 K;
- 5) 308 K.

48. С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (p, T) . Этот же процесс в координатах (T, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

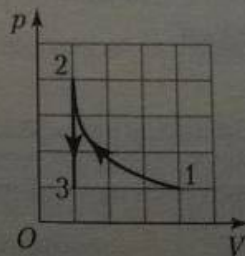
49. В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежесекундно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:



Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 20 мин	1) твёрдое
Б) 70 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

- 1) А1Б2;
- 2) А1Б3;
- 3) А2Б1;
- 4) А2Б3;
- 5) А3Б1.

- А10. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изотермически из состояния 1 в состояние 2, а затем изохорно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} < 0$;
- 2) $A_{23} = 0$;
- 3) $\Delta U_{12} < 0$;
- 4) $\Delta U_{23} < 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

- А11. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на резисторе U , то силу тока I в цепи можно рассчитать по формулам, номера которых:

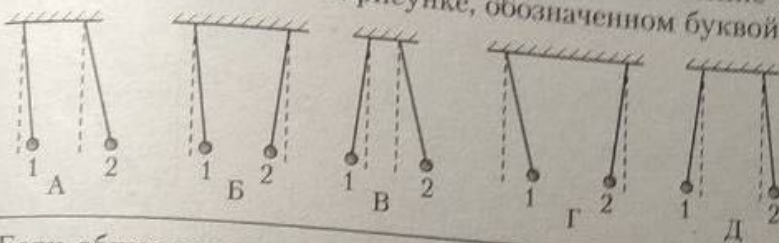
$$1) I = \frac{U}{R+r}; \quad 2) I = \frac{\mathcal{E}+U}{R+r}; \quad 3) I = \frac{\mathcal{E}-U}{r};$$

$$4) I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}; \quad 5) I = \frac{\mathcal{E}-U}{R-r}.$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A12.

Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+q_0$, а второму — отрицательный заряд $-q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:



- 1) А;
2) Б;
3) В;
4) Г;
5) Д.

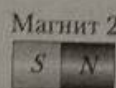
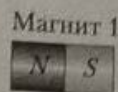
A13.

Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 4 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:

- 1) 1 Ом; 2) 2 Ом;
3) 4 Ом; 4) 8 Ом;
5) 16 Ом.

A14.

На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой:



- 1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4;
5) 5.

1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.

2) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду.

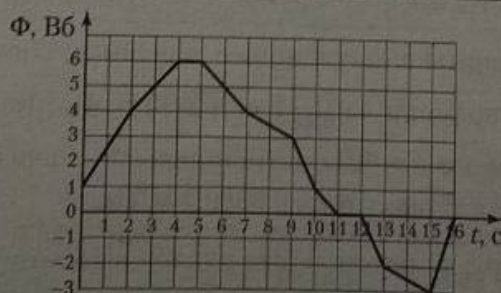
3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду.

4) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида.

5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида.

A15.

График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 12 \text{ с}$, $t_2 = 15 \text{ с}$, равно:



- 1) 5 Вб;
2) 3 Вб;
3) 0 Вб;
4) -3 Вб;
5) -5 Вб.

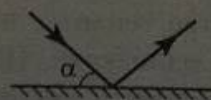
A16.

В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 1,20 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:

- 1) 360 м; 2) 250 м;
3) 200 м; 4) 180 м;
5) 125 м.

A17.

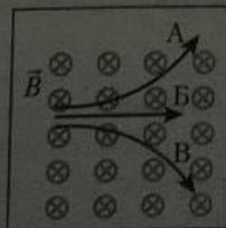
Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 40^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:



- 1) 10° ; 2) 20° ;
3) 30° ; 4) 40° ;
5) 50° .

A18.

α -, β^- - и γ -частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное магнитное поле $\vec{B}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:

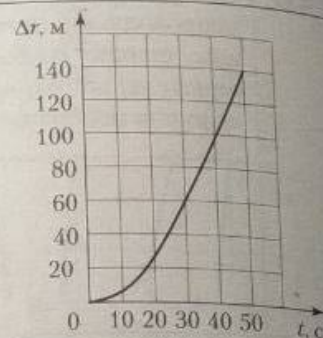


- 1) α -частица
2) β^- -частица
3) γ -частица

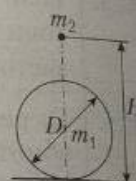
- 1) A1B3B2;
2) A2B3B1;
3) A3B1B2;
4) A3B2B1;
5) A1B2B3.

Часть В

- В1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 50$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.



- В2.** На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 1,0$ м и массой $m_1 = 1,0$ т. Над центром шара расположено небольшое тело на высоте $H = 1,5$ м от горизонтальной поверхности (см. рис.). Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 1,4$ мкН, то масса m_2 тела равна ... кг.



- В3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,0$ м² и толщиной $h = 34$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то объём V камня равен ... дм³.

- В4.** С высоты $H = 80$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 50$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

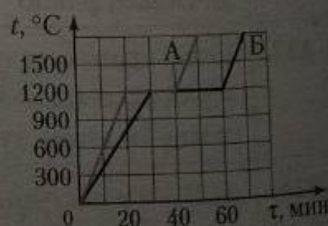


- В5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{17\pi}{18} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{2\pi}{9} \text{ рад}$. Если в момент времени $t = 1,0$ с потенциальная энергия пружины $E_{\text{п}} = 9,0$ мДж, то полная механическая энергия E маятника равна ... мДж.

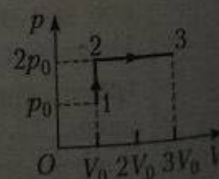
- В6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,8 \cdot 10^{-5}$ м³. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,4 \cdot 10^{-3}$ м³, а его давление достигло значения $p_1 = 1,6 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

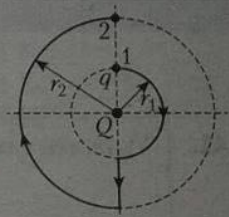
- В7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_{\text{Б}} = 4,5$ кг, то образец А имеет массу $m_{\text{А}}$, равную ... кг.



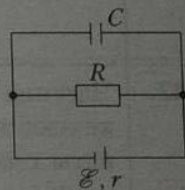
- В8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 18,4$ кДж. Если объём газа в начальном состоянии $V_0 = 50$ л, то давление p газа в конечном состоянии равно ... кПа.



- B9.** На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 32$ нКл. Точечный заряд $q = 4,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 3,5$ см и $r_2 = 5,9$ см, то работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , равна ... мкДж.

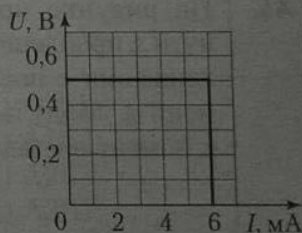


- B10.** К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,0$ Ом, подключён резистор сопротивлением $R = 20$ Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5,0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в резисторе заряд конденсатора $q = 3,0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна ... В.



- B11.** В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,020$ Тл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если сила тока в стержне $I = 54$ А, то площадь поперечного сечения S стержня равна ... мм².

- B12.** В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 400$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



- B13.** Стрелка AB высотой $H = 4,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $h = 2,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 16$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.

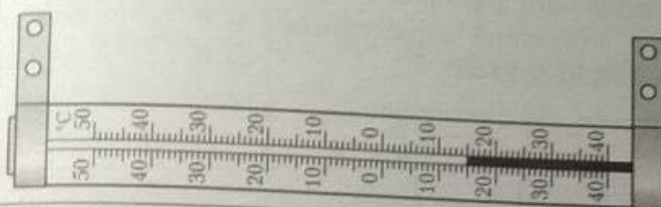


- B14.** Для исследования лимфоток пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 80\,000$ ядер радиоактивного изотопа золота $^{198}_{79}\text{Au}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 2,7$ сут., то за промежуток времени $\Delta t = 8,1$ сут. распадётся ... тысяч ядер $^{198}_{79}\text{Au}$.

Часть А

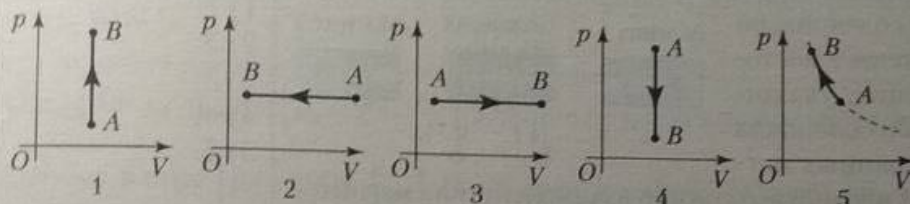
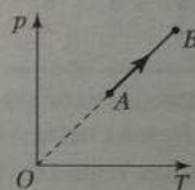
A1.	Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:	1) тесла; 2) тонна; 3) метр; 4) диоптрия; 5) секунда.										
A2.	Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:	1) $2 \frac{м}{с}$; 2) $1 \frac{м}{с}$; 3) $0,5 \frac{м}{с}$; 4) $-0,5 \frac{м}{с}$; 5) $-1 \frac{м}{с}$.										
A3.	На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль начальной скорости v_0 тела в момент времени $t = 0$ с равен:	1) $1 \frac{м}{с}$; 2) $3 \frac{м}{с}$; 3) $5 \frac{м}{с}$; 4) $7 \frac{м}{с}$; 5) $9 \frac{м}{с}$.										
A4.	Тележка движется по окружности по часовой стрелке с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:	1) А1Б4; 2) А3Б1; 3) А3Б2; 4) А3Б4; 5) А4Б2.										
<table><thead><tr><th>Физическая величина</th><th>Направление</th></tr></thead><tbody><tr><td>А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки</td><td>1) Стрелка 1</td></tr><tr><td>Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки</td><td>2) Стрелка 2</td></tr><tr><td></td><td>3) Стрелка 3</td></tr><tr><td></td><td>4) Стрелка 4</td></tr></tbody></table>		Физическая величина	Направление	А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1	Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2		3) Стрелка 3		4) Стрелка 4	
Физическая величина	Направление											
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1											
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2											
	3) Стрелка 3											
	4) Стрелка 4											
A5.	Укажите измерительный прибор, в основе принципа действия которого лежит закон всемирного тяготения: 1) линейка; 2) радар; 3) жидкостный термометр; 4) пружинные весы; 5) манометр на велонасосе.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.										
A6.	На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:	1) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$; 2) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$; 3) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$; 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$; 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.										

- A7. На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



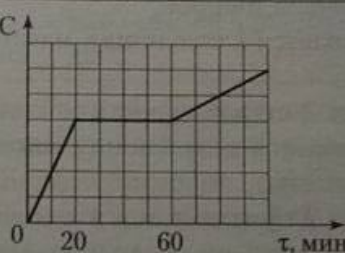
- 1) 238 K;
- 2) 248 K;
- 3) 258 K;
- 4) 278 K;
- 5) 288 K.

- A8. С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (p, T) . Этот же процесс в координатах (p, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

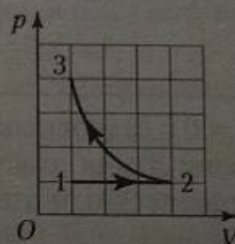
- A9. В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежесекундно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:



- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B3;
- 4) A3B1;
- 5) A3B2.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
A) 10 мин	1) твёрдое
Б) 50 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

- A10. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изобарно из состояния 1 в состояние 2, а затем изотермически — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:

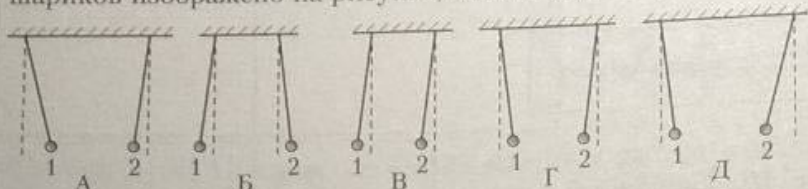
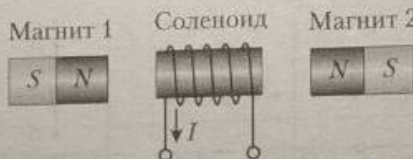
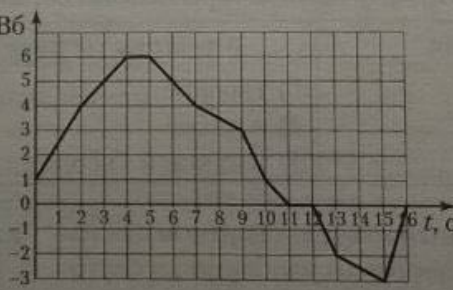
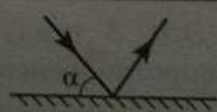
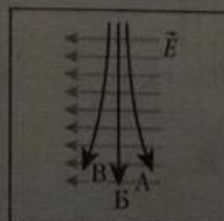


- 1) $A_{12} > 0$;
- 2) $A_{23} < 0$;
- 3) $\Delta U_{12} > 0$;
- 4) $\Delta U_{23} > 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

- A11. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если сила тока в цепи I , то напряжение U на клеммах источника тока можно рассчитать по формулам, номера которых:

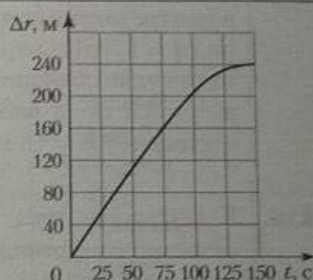
$$\begin{aligned}
 &1) U = \left(\frac{\mathcal{E}}{R} - I \right) r; & 2) U = \mathcal{E} - I(R+r); & 3) U = \mathcal{E} - Ir; \\
 &4) U = \frac{\mathcal{E}}{R+r} R; & 5) U = \left(\frac{\mathcal{E}}{r} - I \right) R.
 \end{aligned}$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

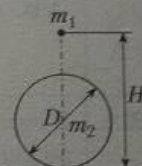
A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-2q_0$, а второму — положительный заряд $+q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:		1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A13.	Если общее сопротивление двух последовательно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 6 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых параллельно, равно:		1) 0,5 Ом; 2) 1,5 Ом; 3) 3,0 Ом; 4) 12 Ом; 5) 24 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 9 \text{ с}$, $t_2 = 11 \text{ с}$, равно:		1) -5 Вб; 2) -3 Вб; 3) -1 Вб; 4) 3 Вб; 5) 5 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 1,50 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:		1) 500 м; 2) 450 м; 3) 300 м; 4) 250 м; 5) 225 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 60^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:		1) 120° ; 2) 80° ; 3) 60° ; 4) 30° ; 5) 10° .
A18.	α -, β - и γ -частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное электростатическое поле $\vec{E}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:	 1) α-частица 2) β-частица 3) γ-частица	1) А1Б3В2; 2) А2Б1В3; 3) А2Б3В1; 4) А3Б1В2; 5) А3Б2В1.

Часть В

- В1. Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 150$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.



- В2. Небольшое тело массой $m_1 = 3,0$ кг движется на высоте $H = 2,5$ м от горизонтальной поверхности. На поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 1,0$ м и массой $m_2 = 1,5$ т. Когда тело будет находиться над центром шара, модуль силы F гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, будет равен ... нН.



- В3. Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда толщиной $h = 16$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 9,2$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то площадь S основания льдины равна ... дм^2 .

- В4. С высоты $H = 50$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 26$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

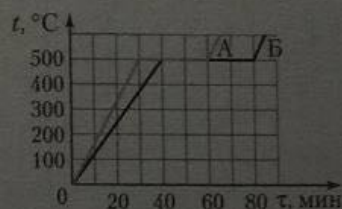


- В5. Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{5\pi}{3} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$ рад. Если полная механическая энергия маятника $E = 16$ мДж, то в момент времени $t = 1,2$ с кинетическая энергия E_k маятника равна ... мДж.

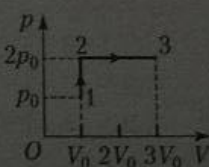
- В6. Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,54 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7. Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец А имеет массу $m_A = 4,5$ кг, то образец Б имеет массу m_B , равную ... кг.

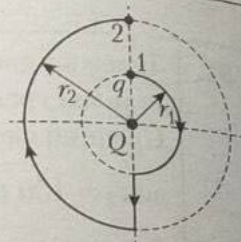


- В8. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 92$ кДж. Если объём газа в начальном состоянии $V_0 = 100$ л, то давление p_0 газа в начальном состоянии равно ... кПа.



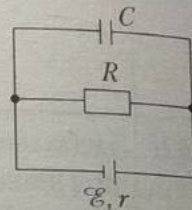
B9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд Q . Точечный заряд $q = 1,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 2,1$ см и $r_2 = 4,2$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 18$ мкДж, то величина заряда Q равна ... нКл.



B10.

К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 2,0$ Ом, подключён резистор сопротивлением $R = 16$ Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5,0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в резисторе заряд конденсатора $q = 2,0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна ... В.

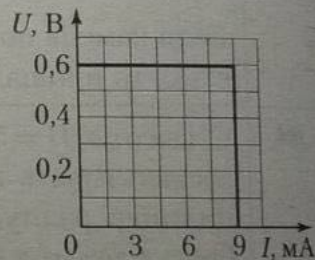


B11.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,10$ Тл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический стержень с площадью поперечного сечения $S = 0,10$ см². Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если сила тока в стержне $I = 12$ А, то плотность ρ вещества, из которого изготовлен стержень, равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

B12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 435$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



B13.

Стрелка AB высотой $H = 3,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $h = 2,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 7,0$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



B14.

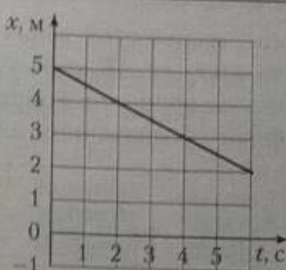
Для исследования кровотока пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 120\,000$ ядер радиоактивного изотопа ксенона $^{133}_{54}\text{Xe}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 5,5$ сут., то $|\Delta N| = 90\,000$ ядер $^{133}_{54}\text{Xe}$ распадётся за промежуток времени Δt , равный ... сут.

Часть А

A1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

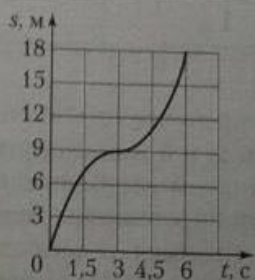
- 1) радиан;
- 2) грамм;
- 3) секунда;
- 4) метр;
- 5) кельвин.

A2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:



- 1) $-2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $-0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль ускорения a тела равен:



- 1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A4. Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:



- 1) A2Б3;
- 2) A1Б2;
- 3) A4Б1;
- 4) A4Б2;
- 5) A4Б3.

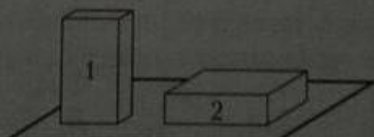
Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

A5. Укажите измерительный прибор, принцип действия которого основан на том, что период малых колебаний маятника не зависит от амплитуды колебаний:

- 1) механические часы;
- 2) рычажные весы;
- 3) пружинные весы;
- 4) мензурка;
- 5) жидкостный манометр.

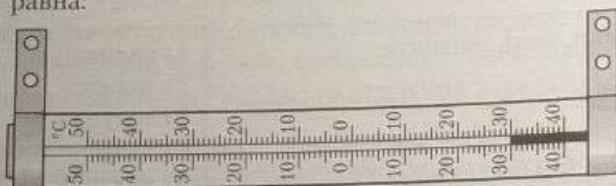
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:



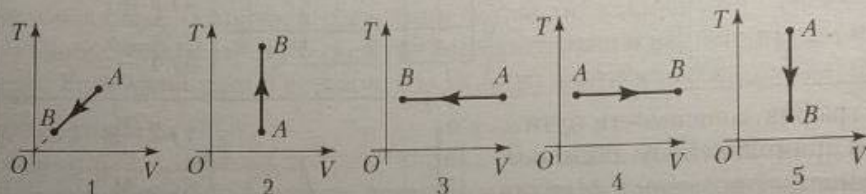
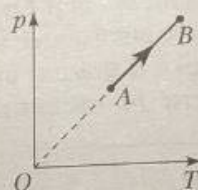
- 1) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 2) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$;
- 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.

- А7.** На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



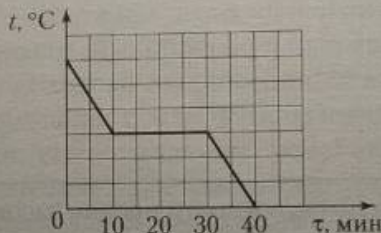
- 1) 303 K;
- 2) 293 K;
- 3) 263 K;
- 4) 253 K;
- 5) 243 K.

- А8.** С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (p, T) . Этот же процесс в координатах (T, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

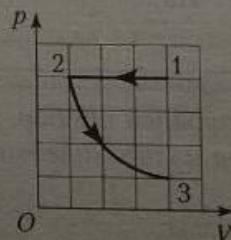
- А9.** В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в жидком состоянии, начали охлаждать при постоянном давлении, ежесекундно отнимая от него одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:



Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 5 мин	1) твёрдое
Б) 20 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

- 1) А1Б2;
- 2) А1Б3;
- 3) А2Б1;
- 4) А2Б3;
- 5) А3Б1.

- А10.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изобарно из состояния 1 в состояние 2, а затем изотермически — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} = 0$;
- 2) $A_{23} > 0$;
- 3) $\Delta U_{12} < 0$;
- 4) $\Delta U_{23} = 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

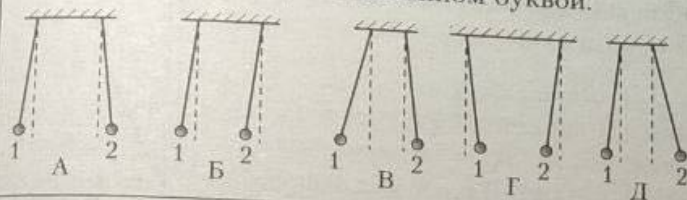
- А11.** К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на резисторе U , а сила тока в цепи I , то внутреннее сопротивление r источника тока можно рассчитать по формулам, номера которых:

$$\begin{aligned}
 &1) r = \frac{\mathcal{E} - U}{I} - R; & 2) r = \frac{\mathcal{E} + U}{I} - R; & 3) r = \frac{\mathcal{E} - U}{I}; \\
 &4) r = \frac{\mathcal{E}}{I} - R; & 5) r = \frac{U}{I}.
 \end{aligned}$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A12.

Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шару сообщили отрицательный заряд $-2q_0$, а второму — отрицательный заряд $-q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:



- 1) А;
- 2) Б;
- 3) В;
- 4) Г;
- 5) Д.

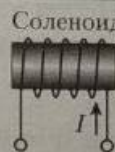
A13.

Если общее сопротивление двух последовательно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 8 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых параллельно, равно:

- 1) 32 Ом;
- 2) 16 Ом;
- 3) 8 Ом;
- 4) 4 Ом;
- 5) 2 Ом.

A14.

На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита.



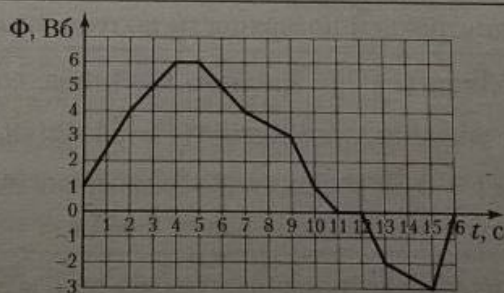
Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой:

- 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида.
- 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида.
- 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду.
- 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду.
- 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A15.

График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 10 \text{ с}$, $t_2 = 12 \text{ с}$, равно:



- 1) 2 Вб;
- 2) 1 Вб;
- 3) 0 Вб;
- 4) -1 Вб;
- 5) -2 Вб.

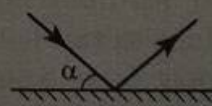
A16.

В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,90 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:

- 1) 270 м;
- 2) 150 м;
- 3) 135 м;
- 4) 120 м;
- 5) 110 м.

A17.

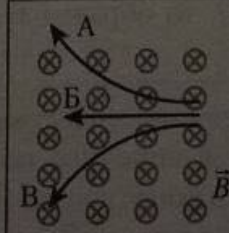
Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 46^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:



- 1) 22° ;
- 2) 44° ;
- 3) 46° ;
- 4) 88° ;
- 5) 92° .

A18.

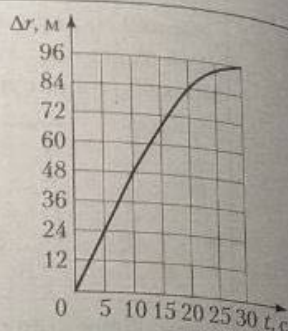
α -, β^- - и γ -частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное магнитное поле $\vec{B}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:



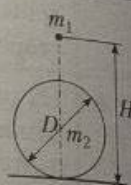
- 1) α -частица
- 2) β^- -частица
- 3) γ -частица

- 1) A1B2B3;
- 2) A2B1B3;
- 3) A2B3B1;
- 4) A3B1B2;
- 5) A1B3B2.

- B1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 30$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.

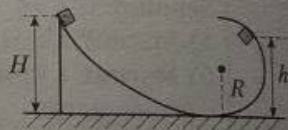


- B2.** Небольшое тело массой $m_1 = 0,50$ кг движется на высоте $H = 4,5$ м от горизонтальной поверхности. На поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 3,0$ м и массой $m_2 = 24$ т. Когда тело будет находиться над центром шара, модуль силы F гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, будет равен ... нН.



- B3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,0$ м² и толщиной $h = 32,0$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то объём V камня равен ... дм³.

- B4.** С высоты $H = 65$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 32$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

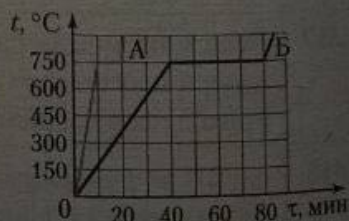


- B5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t - \varphi_0)$, где $\omega = \frac{4\pi}{5} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{15}$ рад. Если в момент времени $t = 0,50$ с кинетическая энергия маятника $E_k = 11$ мДж, то потенциальная энергия E_n пружины в этот момент равна ... мДж.

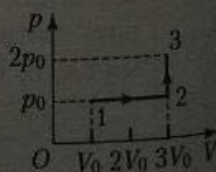
- B6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,5 \cdot 10^{-5}$ м³. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,2 \cdot 10^{-3}$ м³, а его давление достигло значения $p_1 = 1,64 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- B7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец А имеет массу $m_A = 1,5$ кг, то образец Б имеет массу m_B , равную ... кг.

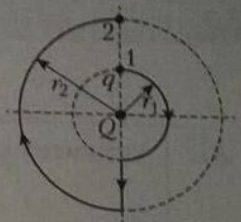


- B8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 19,0$ кДж. Если давление газа в начальном состоянии $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то объём V газа в конечном состоянии равен ... л.



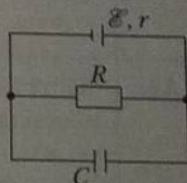
B9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 45$ нКл. Точечный заряд $q = 1,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиус меньшей окружности $r_1 = 2,1$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 10$ мкДж, то радиус r_2 большей окружности равен ... мм.



B10.

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 4,0$ мкФ и резистора сопротивлением $R = 4,0$ Ом (см. рис.). При постоянной силе тока в резисторе заряд q конденсатора равен ... мкКл.

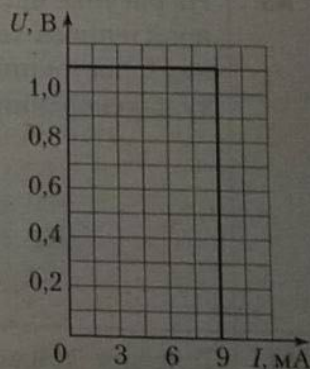


B11.

В однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 8,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Сила тока в стержне $I = 5,0$ А. Если площадь поперечного сечения стержня $S = 4,0$ мм², то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.

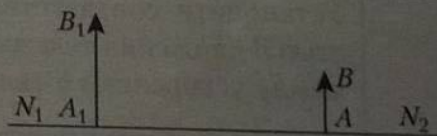
B12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 350$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



B13.

Стрелка AB высотой $h = 2,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $H = 3,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 8,0$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



B14.

Для обследования паразитовидной железы пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 32\,000$ ядер радиоактивного изотопа таллия $^{201}_{81}\text{Tl}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 3,0$ сут., то $|\Delta N| = 30\,000$ ядер $^{201}_{81}\text{Tl}$ распадётся за промежуток времени Δt , равный ... сут.

Часть А

Часть 1

А1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

- 1) минута;
- 2) диоптрия;
- 3) радиан;
- 4) центнер;
- 5) вольт.

А2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:

- 1) $1,5 \frac{м}{с}$;
- 2) $1,0 \frac{м}{с}$;
- 3) $-0,25 \frac{м}{с}$;
- 4) $-0,5 \frac{м}{с}$;
- 5) $-1 \frac{м}{с}$.

А3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль ускорения a тела равен:

- 1) $1 \frac{м}{с^2}$;
- 2) $2 \frac{м}{с^2}$;
- 3) $3 \frac{м}{с^2}$;
- 4) $4 \frac{м}{с^2}$;
- 5) $5 \frac{м}{с^2}$.

А4. Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:

- 1) A1B2;
- 2) A2B3;
- 3) A3B2;
- 4) A3B1;
- 5) A3B4.

Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

А5. Укажите измерительный прибор, в основе принципа действия которого лежит закон всемирного тяготения:

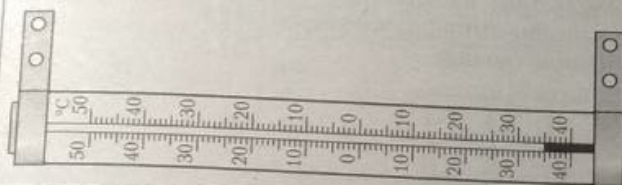
- 1) рычажные весы;
- 2) жидкостный термометр;
- 3) транспортер;
- 4) милицейский радар;
- 5) линейка.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

А6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:

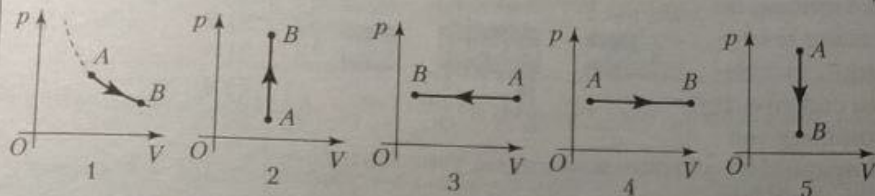
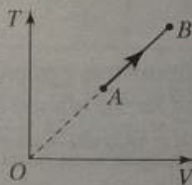
- 1) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$;
- 2) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.

47. На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



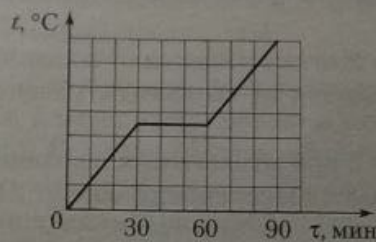
- 1) 228 K;
- 2) 233 K;
- 3) 238 K;
- 4) 308 K;
- 5) 318 K.

48. С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (T, V) . Этот же процесс в координатах (p, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

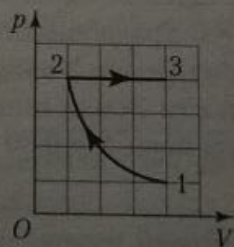
49. В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежесекундно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:



- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B1;
- 4) A2B3;
- 5) A3B2.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
A) 10 мин	1) твёрдое
B) 40 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

410. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изотермически из состояния 1 в состояние 2, а затем изобарно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} < 0$;
- 2) $A_{23} > 0$;
- 3) $\Delta U_{12} > 0$;
- 4) $\Delta U_{23} > 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

411. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на клеммах источника U , а сила тока в цепи I , то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока можно рассчитать по формулам, номера которых:

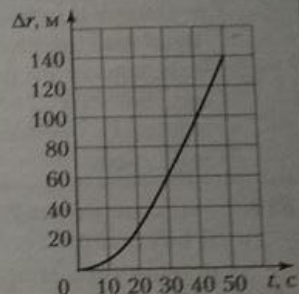
- 1) $\mathcal{E} = I(R - r) + U$;
- 2) $\mathcal{E} = Ir + U$;
- 3) $\mathcal{E} = I(R + r) + U$;
- 4) $\mathcal{E} = I(R - r) - U$;
- 5) $\mathcal{E} = I(R + r)$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

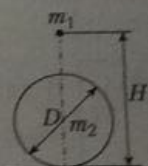
A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+4q_0$, а второму — отрицательный заряд $-2q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A13.	Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 16 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:	1) 70 Ом; 2) 64 Ом; 3) 32 Ом; 4) 16 Ом; 5) 8 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 3 \text{ с}$, $t_2 = 9 \text{ с}$, равно:	1) 2 Вб; 2) 1 Вб; 3) 0 Вб; 4) -1 Вб; 5) -2 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,80 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 240 м; 2) 133 м; 3) 120 м; 4) 112 м; 5) 110 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 54^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:	1) 90°; 2) 72°; 3) 54°; 4) 36°; 5) 18°.
A18.	α-, β- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное магнитное поле $\vec{B}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:	1) α-частица 2) β-частица 3) γ-частица 1) А1Б2В3; 2) А1Б3В2; 3) А2Б1В3; 4) А2Б3В1; 5) А3Б1В2.

Часть В

- В1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 40$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.

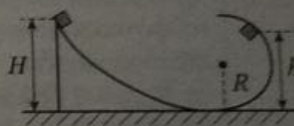


- В2.** Небольшое тело массой $m_1 = 2,0$ кг движется на высоте $H = 3,0$ м от горизонтальной поверхности. На поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 1,0$ м и массой $m_2 = 2,3$ т. Когда тело будет находиться над центром шара, модуль силы F гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, будет равен ... нН.



- В3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,0$ м² плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 46$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то толщина h льдины равна ... см.

- В4.** С высоты $H = 36$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 18$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в плоскости рисунка, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

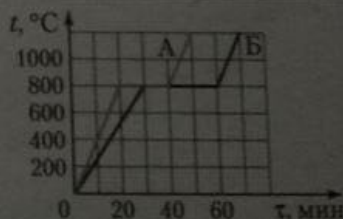


- В5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$, где $\omega = \frac{\pi}{3} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\phi_0 = \frac{\pi}{12}$ рад. Если полная механическая энергия маятника $E = 20$ мДж, то в момент времени $t = 0,25$ с потенциальная энергия $E_{\text{п}}$ пружины равна ... мДж.

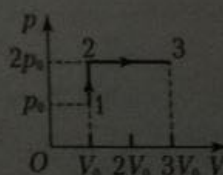
- В6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,0 \cdot 10^{-5}$ м³. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,0 \cdot 10^{-3}$ м³, а его давление достигло значения $p_1 = 1,6 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_{\text{Б}} = 7,5$ кг, то образец А имеет массу $m_{\text{А}}$, равную ... кг.

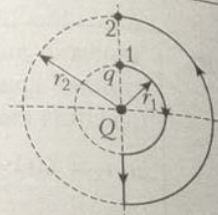


- В8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 18,4$ кДж. Если давление газа в начальном состоянии $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то объём V_0 газа в начальном состоянии равен ... л.



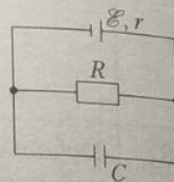
В9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 60$ нКл. Точечный заряд $q = 2,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиус меньшей окружности $r_1 = 1,7$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 33$ мкДж, то радиус r_2 большей окружности равен ... мм.



В10.

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 2,0$ мкФ и резистора сопротивлением $R = 7,0$ Ом (см. рис.). При постоянной силе тока в резисторе заряд q конденсатора равен ... мкКл.

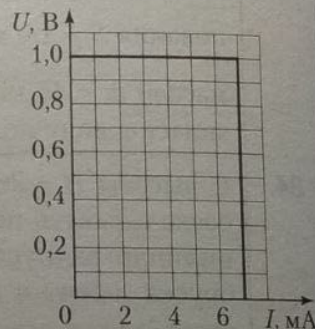


В11.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,050$ Тл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если сила тока в стержне $I = 48$ А, то площадь поперечного сечения S стержня равна ... мм².

В12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 310$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



В13.

Стрелка AB высотой $h = 3,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $H = 4,5$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 10$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



В14.

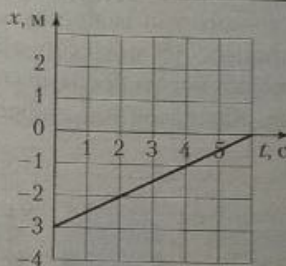
Для обследования щитовидной железы пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 72\,000$ ядер радиоактивного изотопа йода $^{125}_{53}\text{I}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 60$ сут., то $|\Delta N| = 63\,000$ ядер $^{125}_{53}\text{I}$ распадётся за промежуток времени Δt , равный ... сут.

Часть А

A1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

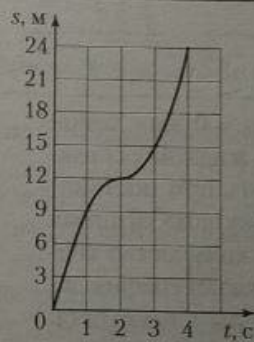
- 1) грамм;
- 2) минута;
- 3) гектар;
- 4) центнер;
- 5) генри.

A2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:



- 1) $-2 \frac{m}{s}$;
- 2) $-1 \frac{m}{s}$;
- 3) $-0,5 \frac{m}{s}$;
- 4) $0,5 \frac{m}{s}$;
- 5) $1 \frac{m}{s}$.

A3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль ускорения a тела равен:



- 1) $2 \frac{m}{s^2}$;
- 2) $3 \frac{m}{s^2}$;
- 3) $4 \frac{m}{s^2}$;
- 4) $5 \frac{m}{s^2}$;
- 5) $6 \frac{m}{s^2}$.

A4. Тележка движется по окружности по часовой стрелке с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:



- 1) A1B4;
- 2) A2B1;
- 3) A2B3;
- 4) A2B4;
- 5) A4B1.

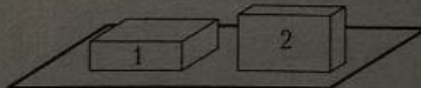
Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

A5. Укажите измерительный прибор, в основе принципа действия которого лежит зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости:

- 1) мензурка;
- 2) ртутный барометр;
- 3) жидкостный термометр;
- 4) песочные часы;
- 5) линейка.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

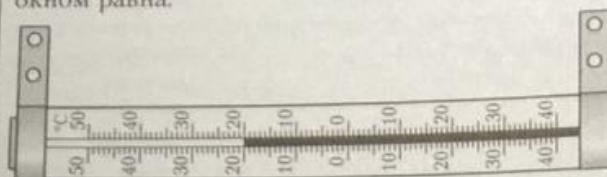
A6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:



- 1) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 2) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 4) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 5) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$.

47.

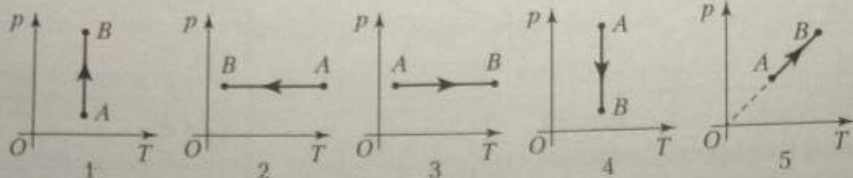
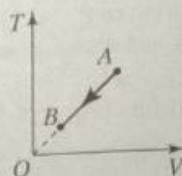
На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



- 1) 253 K;
- 2) 263 K;
- 3) 283 K;
- 4) 293 K;
- 5) 303 K.

48.

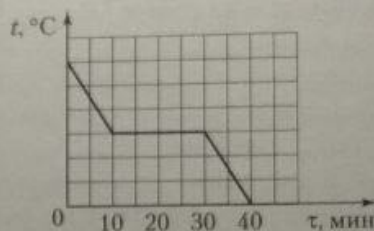
С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (T, V) . Этот же процесс в координатах (p, T) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

49.

В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в жидком состоянии, начали охлаждать при постоянном давлении, ежесекундно отнимая от него одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:

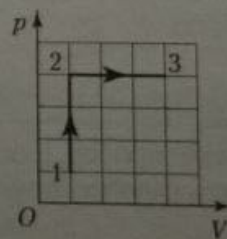


- 1) A3B2;
- 2) A3B1;
- 3) A2B3;
- 4) A2B1;
- 5) A1B3.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 15 мин	1) твёрдое
Б) 35 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

A10.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изохорно из состояния 1 в состояние 2, а затем изобарно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} = 0$;
- 2) $A_{23} = 0$;
- 3) $\Delta U_{12} > 0$;
- 4) $\Delta U_{23} > 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

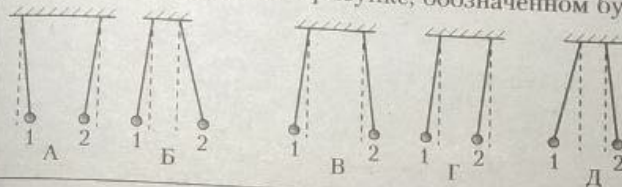
A11.

К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на резисторе U , а сила тока в цепи I , то сопротивление R резистора можно рассчитать по формулам, номера которых:

- 1) $R = \frac{\mathcal{E}}{I} - r$;
- 2) $R = \frac{\mathcal{E}}{I}$;
- 3) $R = \frac{\mathcal{E} - U}{I}$;
- 4) $R = \frac{\mathcal{E} - U}{I} - r$;
- 5) $R = \frac{U}{I}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

- A12.** Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-q_0$, а второму — отрицательный заряд $-2q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:



- 1) А;
- 2) Б;
- 3) В;
- 4) Г;
- 5) Д.

- A13.** Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 8 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:

- 1) 4 Ом;
- 2) 16 Ом;
- 3) 32 Ом;
- 4) 48 Ом;
- 5) 64 Ом.

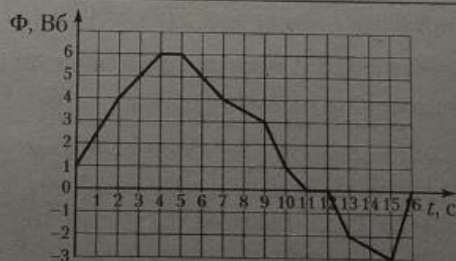
- A14.** На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой:



- 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида.
- 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида.
- 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду.
- 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду.
- 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

- A15.** График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 3 \text{ с}$, $t_2 = 6 \text{ с}$, равно:



- 1) -2 Вб ;
- 2) -1 Вб ;
- 3) 0 Вб ;
- 4) 1 Вб ;
- 5) 2 Вб .

- A16.** В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,96 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:

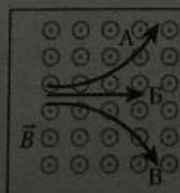
- 1) 144 м;
- 2) 160 м;
- 3) 288 м;
- 4) 312 м;
- 5) 320 м.

- A17.** Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 10^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:



- 1) 80° ;
- 2) 40° ;
- 3) 30° ;
- 4) 20° ;
- 5) 10° .

- A18.** α -, β - и γ -частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное магнитное поле $\vec{B}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:

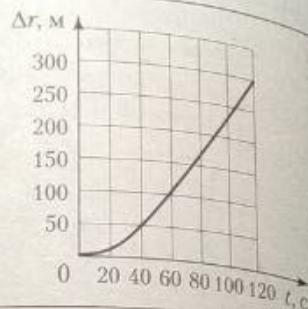


- 1) α -частица
- 2) β^- -частица
- 3) γ -частица

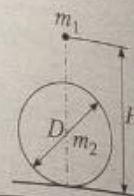
- 1) АЗБ1В2;
- 2) А2Б3В1;
- 3) А2Б1В3;
- 4) А1Б3В2;
- 5) А1Б2В3.

Часть В

- В1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 120$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.

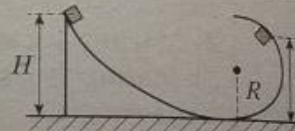


- В2.** На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 3,0$ м. Небольшое тело массой $m_1 = 3,0$ кг расположено над центром шара на высоте $H = 4,5$ м от горизонтальной поверхности. Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 800$ нН, то масса m_2 шара равна ... т.



- В3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 2,0 \text{ м}^2$ плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 48$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то толщина h льдины равна ... см.

- В4.** С высоты $H = 75$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 36$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

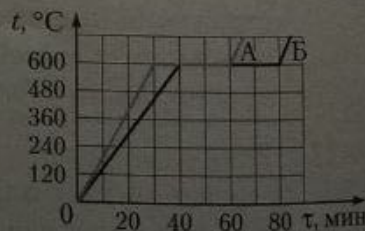


- В5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{11\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{13\pi}{10} \text{ рад}$. Если в момент времени $t = 0,5$ с кинетическая энергия маятника $E_k = 27$ мДж, то потенциальная энергия E_p пружины в этот момент равна ... мДж.

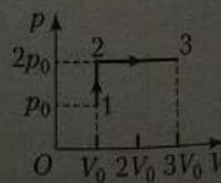
- В6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,6 \cdot 10^5 \text{ Па}$, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_B = 12$ кг, то образец А имеет массу m_A , равную ... кг.

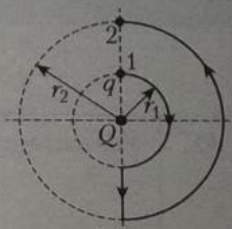


- В8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 13,8$ кДж. Если давление газа в начальном состоянии $p_0 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, то объём V газа в конечном состоянии равен ... л.



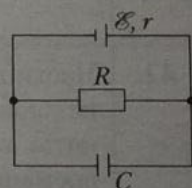
В9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 50$ нКл. Точечный заряд $q = 3,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиус меньшей окружности $r_1 = 1,1$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 51$ мкДж, то радиус r_2 большей окружности равен ... мм.



В10.

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 16$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 3,0$ мкФ и резистора сопротивлением $R = 6,0$ Ом (см. рис.). При постоянной силе тока в резисторе заряд q конденсатора равен ... мкКл.

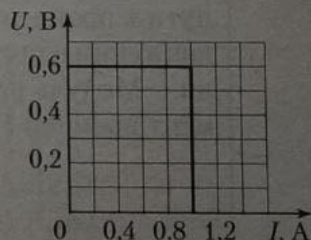


В11.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 34$ мТл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 8,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если площадь поперечного сечения стержня $S = 20$ мм², то сила тока I в стержне равна ... А.

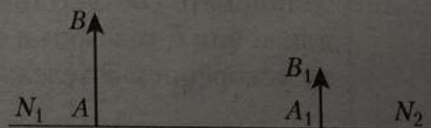
В12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 600$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



В13.

Стрелка AB высотой $H = 2,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $h = 1,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 12$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.

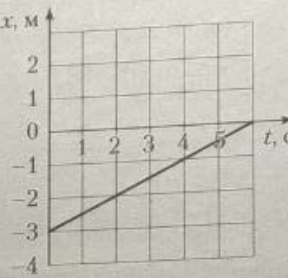
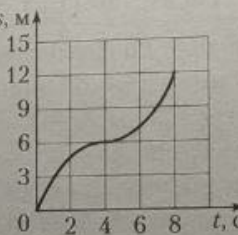
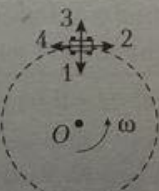
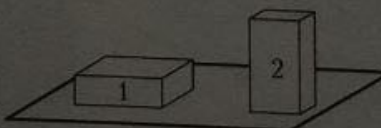


В14.

Для исследования лимфотока пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 40\,000$ ядер радиоактивного изотопа золота $^{198}_{79}\text{Au}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 65,0$ ч, то $|\Delta N| = 30\,000$ ядер $^{198}_{79}\text{Au}$ распадётся за промежуток времени Δt , равный ... ч.

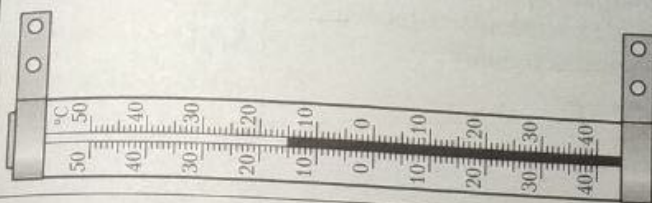
Часть А

Часть А

A1.	Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:											
		1) метр; 2) вебер; 3) градус; 4) процент; 5) час.										
A2.	Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:											
		1) $-1 \frac{m}{c}$; 2) $-0,5 \frac{m}{c}$; 3) $0,5 \frac{m}{c}$; 4) $1 \frac{m}{c}$; 5) $2 \frac{m}{c}$.										
A3.	На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль начальной скорости v_0 тела в момент времени $t = 0$ с равен:											
		1) $2 \frac{m}{c}$; 2) $3 \frac{m}{c}$; 3) $6 \frac{m}{c}$; 4) $8 \frac{m}{c}$; 5) $10 \frac{m}{c}$.										
A4.	Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью движения $\vec{v}$ тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:											
		1) A1B4; 2) A2B1; 3) A4B3; 4) A4B2; 5) A4B1.										
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 50%;">Физическая величина</th><th style="width: 50%;">Направление</th></tr></thead><tbody><tr><td>А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки</td><td>1) Стрелка 1</td></tr><tr><td>Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки</td><td>2) Стрелка 2</td></tr><tr><td></td><td>3) Стрелка 3</td></tr><tr><td></td><td>4) Стрелка 4</td></tr></tbody></table>		Физическая величина	Направление	А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1	Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2		3) Стрелка 3		4) Стрелка 4	
Физическая величина	Направление											
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1											
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2											
	3) Стрелка 3											
	4) Стрелка 4											
A5.	Укажите измерительный прибор, в основе принципа действия которого лежит закон Гука: 1) пружинный динамометр; 2) жидкостный термометр; 3) жидкостный манометр; 4) песочные часы; 5) мензурка.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.										
A6.	На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:											
		1) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$; 2) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$; 3) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$; 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$; 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.										

A7.

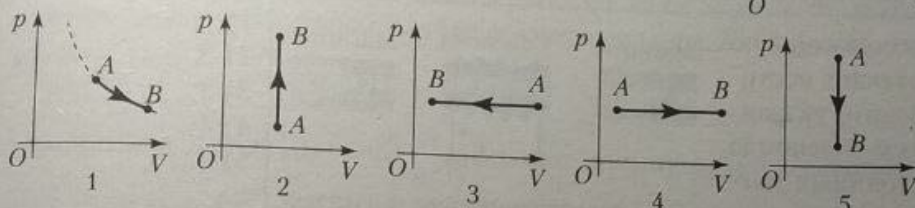
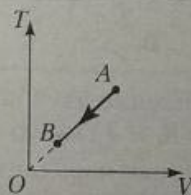
На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



- 1) 258 K;
- 2) 268 K;
- 3) 278 K;
- 4) 288 K;
- 5) 298 K.

A8.

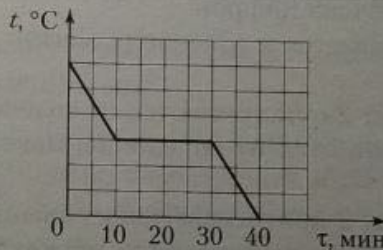
С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (T, V) . Этот же процесс в координатах (p, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9.

В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в жидком состоянии, начали охлаждать при постоянном давлении, ежесекундно отнимая от него одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:

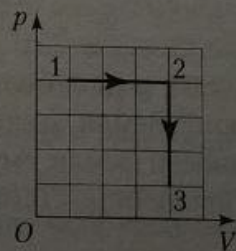


- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B1;
- 4) A2B3;
- 5) A3B1.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 5 мин	1) твёрдое
Б) 35 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

A10.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изобарно из состояния 1 в состояние 2, а затем изохорно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} > 0$;
- 2) $A_{23} = 0$;
- 3) $\Delta U_{12} = 0$;
- 4) $\Delta U_{23} < 0$;
- 5) $\Delta U_{123} < 0$.

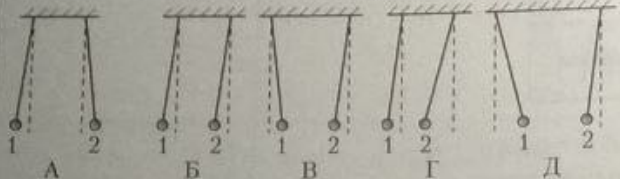
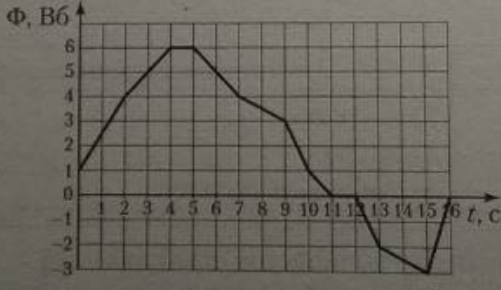
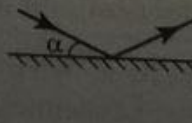
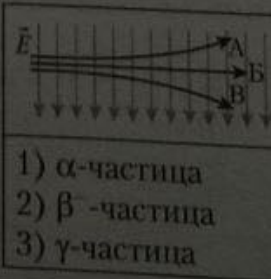
A11.

К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на клеммах источника U , то силу тока I в цепи можно рассчитать по формулам, номера которых:

$$1) I = \frac{U}{R+r}; \quad 2) I = \frac{\mathcal{E}+U}{R+r}; \quad 3) I = \frac{\mathcal{E}-U}{R-r};$$

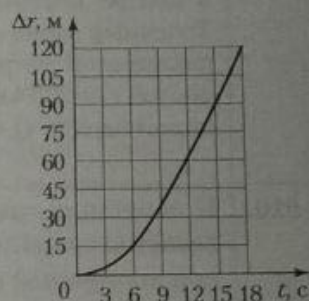
$$4) I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}; \quad 5) I = \frac{\mathcal{E}-U}{r}.$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

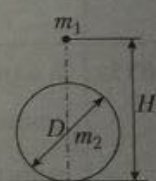
A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+q_0$, а второму — отрицательный заряд $-2q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
		1) 1 Ом; 2) 2 Ом; 3) 4 Ом; 4) 8 Ом; 5) 16 Ом.
A13.	Если общее сопротивление двух последовательно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 4$ Ом, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых параллельно, равно:	
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: Магнит 1: N S Соленоид: I ↑ Магнит 2: N S 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 13$ с, $t_2 = 16$ с, равно: 	1) 4 Вб; 2) 3 Вб; 3) 2 Вб; 4) -2 Вб; 5) -4 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0$ с радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,76$ мкс. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 114 м; 2) 127 м; 3) 197 м; 4) 228 м; 5) 253 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 30^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен: 	1) 10°; 2) 15°; 3) 30°; 4) 45°; 5) 60°.
A18.	α-, β- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное электростатическое поле $\vec{E}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:  1) α-частица 2) β^--частица 3) γ-частица	1) А1Б2В3; 2) А2Б3В1; 3) А3Б1В2; 4) А2Б1В3; 5) А1Б3В2.

Часть В

- В1. Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 15$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.

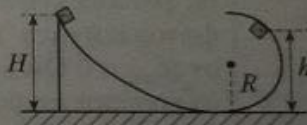


- В2. На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 3,0$ м. Небольшое тело массой $m_1 = 2,0$ кг расположено над центром шара на высоте $H = 3,5$ м от горизонтальной поверхности. Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 1,7$ мкН, то масса m_2 шара равна ... т.



- В3. Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда толщиной $h = 14$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 7,7$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то площадь S основания льдины равна ... дм^2 .

- В4. С высоты $H = 90$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 60$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

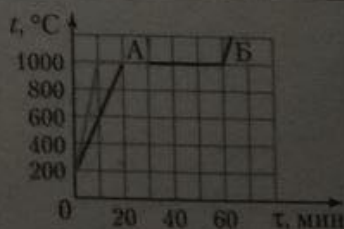


- В5. Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{5\pi}{12} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$ рад. Если полная механическая энергия маятника $E = 16$ мДж, то в момент времени $t = 0,80$ с потенциальная энергия $E_{\text{п}}$ пружины равна ... мДж.

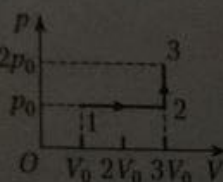
- В6. Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,6 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7. Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец А имеет массу $m_A = 2,5$ кг, то образец Б имеет массу m_B , равную ... кг.

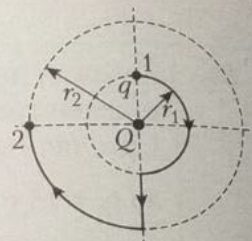


- В8. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 19,0$ кДж. Если давление газа в начальном состоянии $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то объём V_0 газа в начальном состоянии равен ... л.



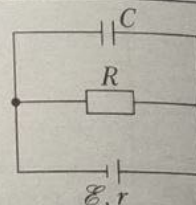
B9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 38$ нКл. Точечный заряд $q = 1,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 2,5$ см и $r_2 = 4,9$ см, то работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , равна ... мкДж.



B10.

К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 2,0$ Ом, подключён резистор сопротивлением $R = 8,0$ Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5,0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в цепи заряд конденсатора $q = 3,0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна ... В.

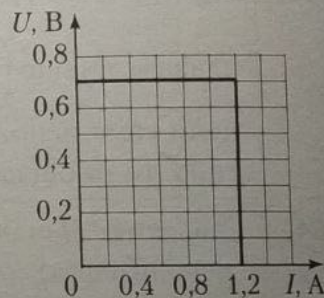


B11.

В однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Сила тока в стержне $I = 5,4$ А. Если площадь поперечного сечения стержня $S = 3,0$ мм², то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.

B12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 390$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



B13.

Стрелка AB высотой $H = 6,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $h = 4,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 8,0$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



B14.

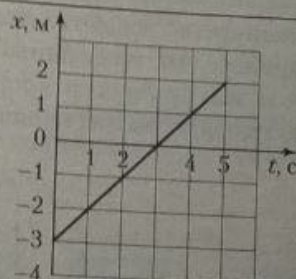
Для обследования лёгких пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 200\,000$ ядер радиоактивного изотопа йода $^{131}_{53}\text{I}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 8,00$ сут., то за промежуток времени $\Delta t = 24,0$ сут. распадется ... тысяч ядер $^{131}_{53}\text{I}$.

Часть А

А1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

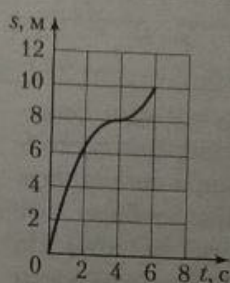
- 1) метр;
- 2) грамм;
- 3) литр;
- 4) гектар;
- 5) кулон.

А2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 2$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:



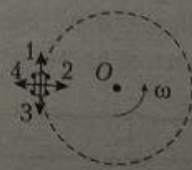
- 1) $1 \frac{m}{s}$;
- 2) $0,5 \frac{m}{s}$;
- 3) $-0,25 \frac{m}{s}$;
- 4) $-0,5 \frac{m}{s}$;
- 5) $-1 \frac{m}{s}$.

А3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль начальной скорости v_0 тела в момент времени $t = 0$ с равен:



- 1) $3 \frac{m}{s}$;
- 2) $4 \frac{m}{s}$;
- 3) $6 \frac{m}{s}$;
- 4) $8 \frac{m}{s}$;
- 5) $10 \frac{m}{s}$.

А4. Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:



- 1) А4Б3;
- 2) А3Б2;
- 3) А3Б1;
- 4) А3Б4;
- 5) А1Б4.

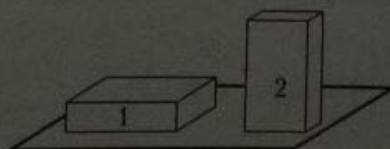
Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

А5. Укажите измерительный прибор, принцип действия которого основан на том, что электромагнитные волны распространяются с конечной скоростью:

- 1) электроскоп;
- 2) радар;
- 3) жидкостный термометр;
- 4) рычажные весы;
- 5) динамометр.

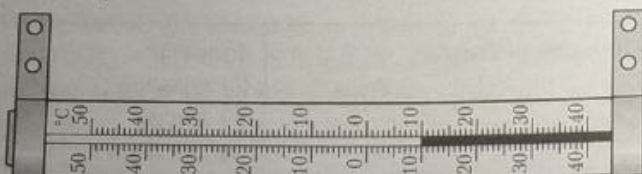
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

А6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите вариант ответа с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:



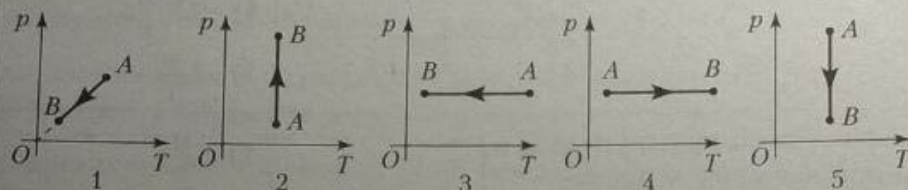
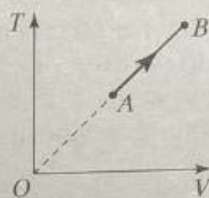
- 1) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 2) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$;
- 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.

- A7.** На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



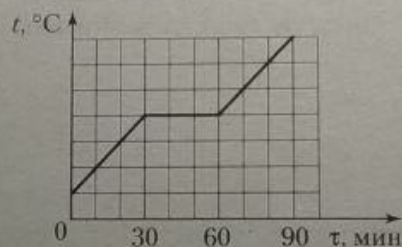
- 1) 253 K;
- 2) 258 K;
- 3) 263 K;
- 4) 278 K;
- 5) 283 K.

- A8.** С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (T, V) . Этот же процесс в координатах (p, T) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

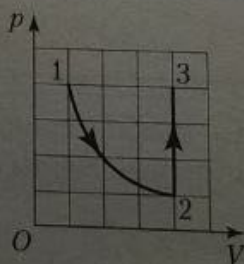
- A9.** В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежесекундно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:



- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B1;
- 4) A2B3;
- 5) A3B1.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 10 мин	1) твёрдое
Б) 70 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

- A10.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изотермически из состояния 1 в состояние 2, а затем изохорно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:

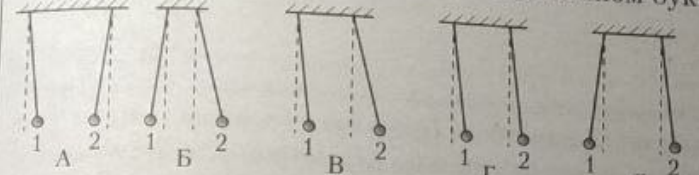
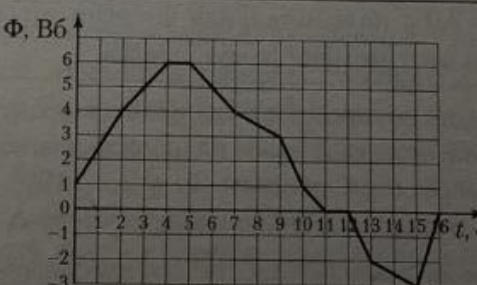
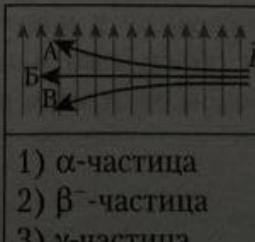


- 1) $A_{12} > 0$;
- 2) $A_{23} = 0$;
- 3) $\Delta U_{12} < 0$;
- 4) $\Delta U_{23} > 0$;
- 5) $\Delta U_{123} = 0$.

- A11.** К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если сила тока в цепи I , то напряжение U на резисторе можно рассчитать по формулам, номера которых:

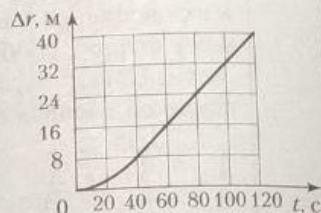
$$\begin{aligned}
 1) U &= \left(\frac{\mathcal{E}}{R} - I \right) r; & 2) U &= \mathcal{E} - I(R + r); & 3) U &= \left(\frac{\mathcal{E}}{r} - I \right) R; \\
 4) U &= \frac{\mathcal{E}}{R + r} R; & 5) U &= \mathcal{E} - Ir.
 \end{aligned}$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

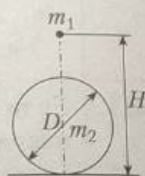
A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первоначально шарикам сообщили положительные заряды $+2q_0$ и $+q_0$, а второму — положительный заряд $+2q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
		
A13.	Если общее сопротивление двух последовательно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 12 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых параллельно, равно:	1) 24 Ом; 2) 12 Ом; 3) 6 Ом; 4) 3 Ом; 5) 1 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: 1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 0 \text{ с}$, $t_2 = 7 \text{ с}$, равно:	1) 5 Вб; 2) 4 Вб; 3) 3 Вб; 4) 2 Вб; 5) 1 Вб.
		
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,64 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 96 м; 2) 107 м; 3) 192 м; 4) 213 м; 5) 234 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 20^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен:	1) 10°; 2) 20°; 3) 40°; 4) 60°; 5) 70°.
A18.	α-, β- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное электростатическое поле $\vec{E}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:	1) А1Б2В3; 2) А2Б3В1; 3) А3Б1В2; 4) А1Б3В2; 5) А3Б2В1.
		

Часть В

- В1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 100$ с равна ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.

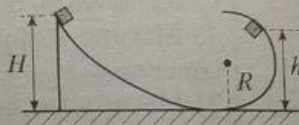


- В2.** Небольшое тело массой $m_1 = 1,6$ кг движется на высоте $H = 4,0$ м от горизонтальной поверхности. На поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 2,0$ м и массой $m_2 = 7,0$ т. Когда тело будет находиться над центром шара, модуль силы F гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, будет равен ... нН.



- В3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,2 \text{ м}^2$ плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 48$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то толщина h льдины равна ... см.

- В4.** С высоты $H = 56$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 26$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

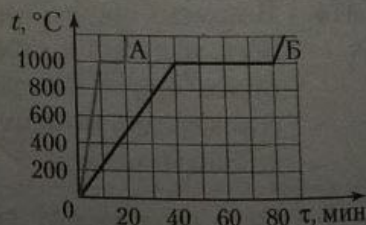


- В5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$, где $\omega = \frac{\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\phi_0 = \frac{\pi}{30}$ рад. Если в момент времени $t = 2,0$ с потенциальная энергия пружины $E_{\text{п}} = 7,0$ мДж, то кинетическая энергия $E_{\text{к}}$ маятника в этот момент равна ... мДж.

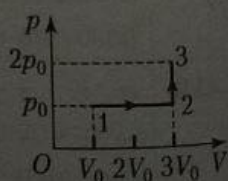
- В6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,58 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_{\text{Б}} = 12$ кг, то образец А имеет массу $m_{\text{А}}$, равную ... кг.

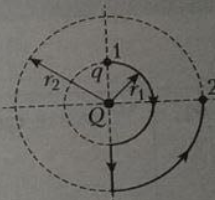


- В8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 38$ кДж. Если объём газа в начальном состоянии $V_0 = 100$ л, то давление p газа в конечном состоянии равно ... кПа.



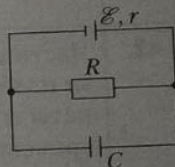
89.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 64$ нКл. Точечный заряд $q = 3,8$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 1,9$ см и $r_2 = 3,9$ см, то работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , равна ... мкДж.



810.

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 5,0$ мкФ и резистора сопротивлением $R = 4,0$ Ом (см. рис.). При постоянной силе тока в резисторе заряд q конденсатора равен ... мкКл.

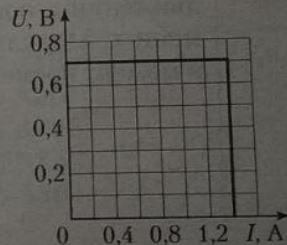


811.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,15$ Тл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический стержень с площадью поперечного сечения $S = 0,10$ см². Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если сила тока в стержне $I = 8,0$ А, то плотность ρ вещества, из которого изготовлен стержень, равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

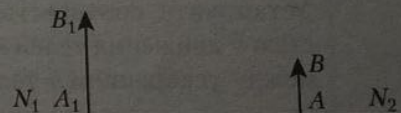
812.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 515$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



813.

Стрелка AB высотой $h = 4,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $H = 6,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 9,0$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



814.

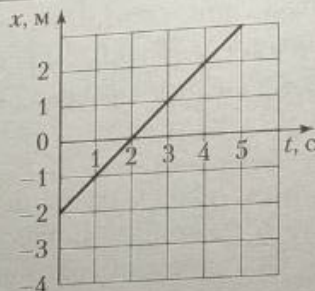
Для обследования почек пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 96\,000$ ядер радиоактивного изотопа ртути $^{197}_{80}\text{Hg}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 64$ сут., то за промежуток времени $\Delta t = 256$ сут. распадется ... тысяч ядер $^{197}_{80}\text{Hg}$.

Часть А

А1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

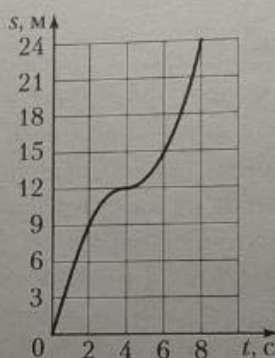
- 1) секунда;
- 2) градус;
- 3) моль;
- 4) процент;
- 5) ампер.

А2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 4$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:



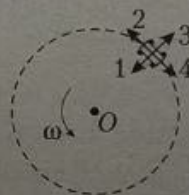
- 1) $-1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $-0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль начальной скорости v_0 тела в момент времени $t = 0$ с равен:



- 1) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А4. Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:



- 1) А4Б1;
- 2) А3Б4;
- 3) А2Б3;
- 4) А2Б4;
- 5) А2Б1.

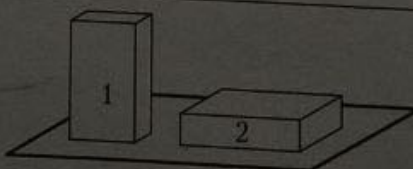
Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

А5. Укажите измерительный прибор, принцип действия которого основан на том, что объём жидкости не зависит от формы сосуда:

- 1) мензурка;
- 2) пружинные весы;
- 3) динамометр;
- 4) линейка;
- 5) механические часы.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

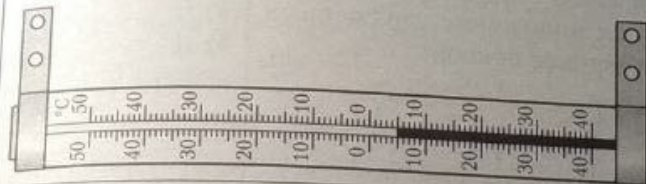
А6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите ответ с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:



- 1) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 2) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 4) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$.

A7.

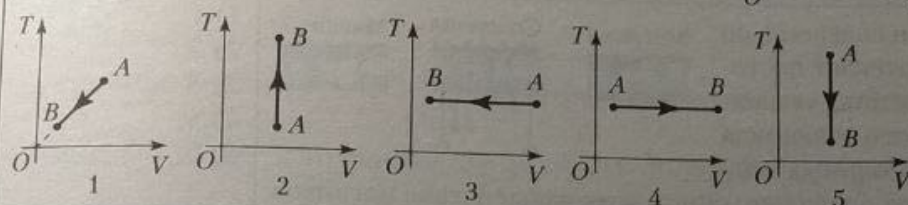
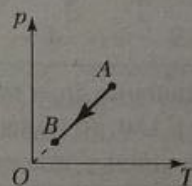
На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



- 1) 308 К;
- 2) 298 К;
- 3) 288 К;
- 4) 278 К;
- 5) 268 К.

A8.

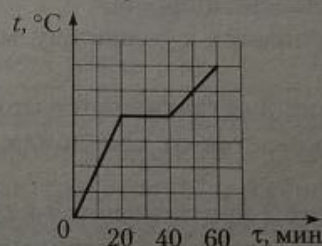
С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (p, T) . Этот же процесс в координатах (T, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9.

В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежедневно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:

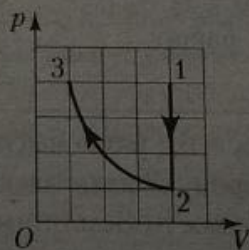


- 1) A1B3;
- 2) A2B1;
- 3) A2B3;
- 4) A3B2;
- 5) A3B1.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 30 мин	1) твёрдое
Б) 50 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

A10.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изохорно из состояния 1 в состояние 2, а затем изотермически — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



- 1) $A_{12} < 0$;
- 2) $A_{23} < 0$;
- 3) $\Delta U_{12} < 0$;
- 4) $\Delta U_{23} = 0$;
- 5) $\Delta U_{123} > 0$.

A11.

К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на клеммах источника тока U , а сила тока в цепи I , то внутреннее сопротивление r источника можно рассчитать по формулам, номера которых:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

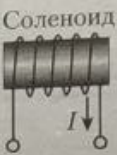
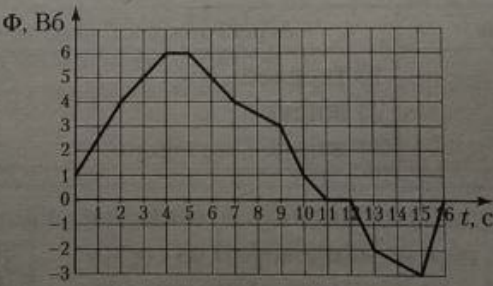
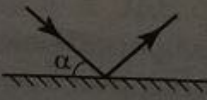
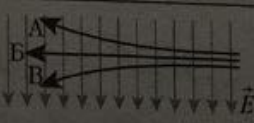
$$1) r = \frac{\mathcal{E} - U}{I};$$

$$2) r = \frac{\mathcal{E} + U}{I} - R;$$

$$3) r = \frac{\mathcal{E}}{I} - R;$$

$$4) r = \frac{U}{I};$$

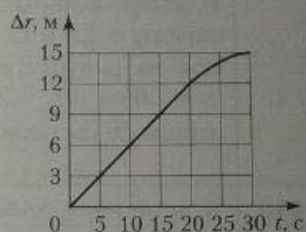
$$5) r = \frac{\mathcal{E} - U}{I} - R.$$

A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили положительный заряд $+2q_0$, а второму — положительный заряд $+q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A13.	Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 6 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:	1) 36 Ом; 2) 24 Ом; 3) 12 Ом; 4) 6 Ом; 5) 3 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: Магнит 1  Соленоид  Магнит 2  1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 7 \text{ с}$, $t_2 = 9 \text{ с}$, равно: 	1) -2 Вб; 2) -1 Вб; 3) 0 Вб; 4) 1 Вб; 5) 2 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 2,00 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 300 м; 2) 333 м; 3) 400 м; 4) 600 м; 5) 667 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 58^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен: 	1) 116°; 2) 64°; 3) 58°; 4) 32°; 5) 16°.
A18.	α-, β^-- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное электростатическое поле $\vec{E}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами: 1) α-частица 2) β^--частица 3) γ-частица 	1) А1Б2В3; 2) А2Б3В1; 3) А3Б1В2; 4) А2Б1В3; 5) А1Б3В2.

Часть В

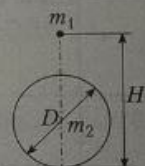
В1.

Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 30$ с равна ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.



В2.

На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 4,0$ м. Небольшое тело массой $m_1 = 1,5$ кг расположено над центром шара на высоте $H = 5,5$ м от горизонтальной поверхности. Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 400$ нН, то масса m_2 шара равна ... т.

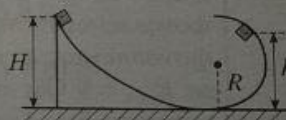


В3.

Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,00 \text{ м}^2$ и толщиной $h = 34$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то масса m камня равна ... кг.

В4.

С высоты $H = 82$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 67$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.



В5.

Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{7\pi}{12} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{5\pi}{12} \text{ рад}$. Если в момент времени $t = 3,0$ с кинетическая энергия маятника $E_k = 4,5$ мДж, то полная механическая энергия E маятника равна ... мДж.

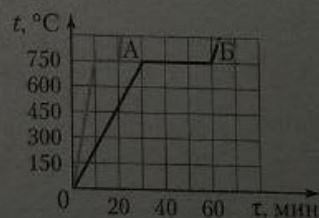
В6.

Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,56 \cdot 10^5 \text{ Па}$, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

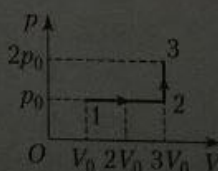
В7.

Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец А имеет массу $m_A = 1,33$ кг, то образец Б имеет массу m_B , равную ... кг.

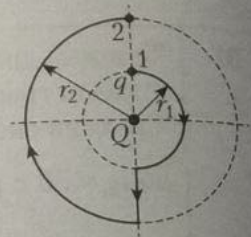


В8.

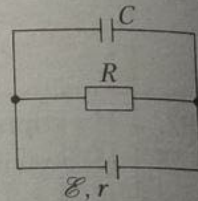
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). Если в начальном состоянии давление газа $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, а его объём $V_0 = 100$ л, то при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты Q , равное ... кДж.



- B9.** На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд Q . Точечный заряд $q = 2,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 1,6$ см и $r_2 = 3,2$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 19$ мкДж, то величина заряда Q равна ... нКл.

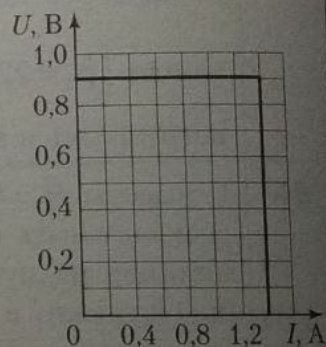


- B10.** К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 3,0$ Ом, подключён резистор сопротивлением $R = 10$ Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5,0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в резисторе заряд конденсатора $q = 3,0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна ... В.



- B11.** В однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Сила тока в стержне $I = 3,0$ А. Если площадь поперечного сечения стержня $S = 4,0$ мм², то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.

- B12.** В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 400$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



- B13.** Стрелка AB высотой $H = 6,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $h = 3,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 14$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



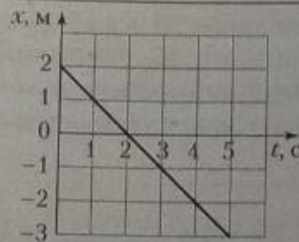
- B14.** Для обследования паразитовидной железы пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 60\,000$ ядер радиоактивного изотопа таллия $^{201}_{81}\text{Tl}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 3,0$ сут., то за промежуток времени $\Delta t = 6,0$ сут. распадется ... тысяч ядер $^{201}_{81}\text{Tl}$.

Часть А

A1. Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:

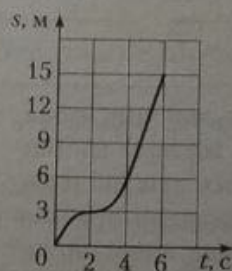
- 1) гектар;
- 2) минута;
- 3) фарад;
- 4) моль;
- 5) тонна.

A2. Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 4$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:



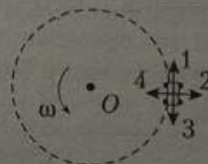
- 1) $-2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $-1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $-0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A3. На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль начальной скорости v_0 тела в момент времени $t = 0$ с равен:



- 1) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A4. Тележка движется по окружности против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:



- 1) A2B3;
- 2) A2B1;
- 3) A1B4;
- 4) A1B3;
- 5) A1B2.

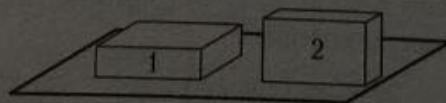
Физическая величина	Направление
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2
	3) Стрелка 3
	4) Стрелка 4

A5. Укажите измерительный прибор, принцип действия которого основан на том, что при изменении температуры жидкости её плотность меняется:

- 1) мензурка;
- 2) манометр;
- 3) рычажные весы;
- 4) жидкостный термометр;
- 5) линейка.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

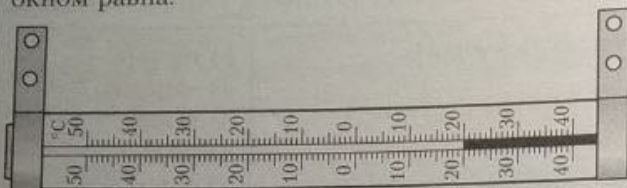
A6. На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите ответ с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:



- 1) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$;
- 2) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$;
- 3) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$;
- 4) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$;
- 5) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$.

A7.

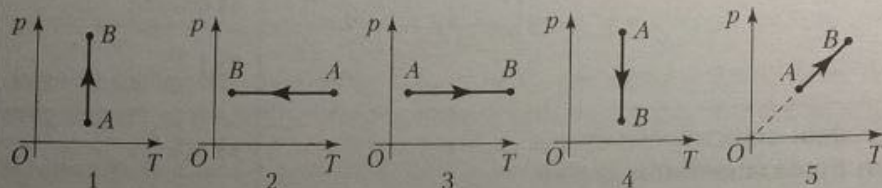
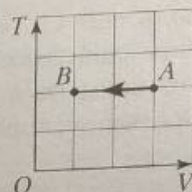
На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



- 1) 293 K;
- 2) 283 K;
- 3) 263 K;
- 4) 253 K;
- 5) 243 K.

A8.

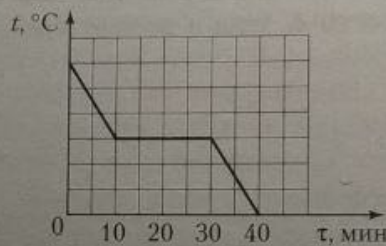
С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (T, V) . Этот же процесс в координатах (p, T) изображён на графике, обозначенном цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9.

В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в жидком состоянии, начали охлаждать при постоянном давлении, ежесекундно отнимая от него одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ .



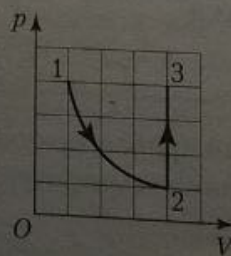
Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
А) 25 мин	1) твёрдое
Б) 35 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B1;
- 4) A2B3;
- 5) A3B1.

A10.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изотермически из состояния 1 в состояние 2, а затем изохорно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



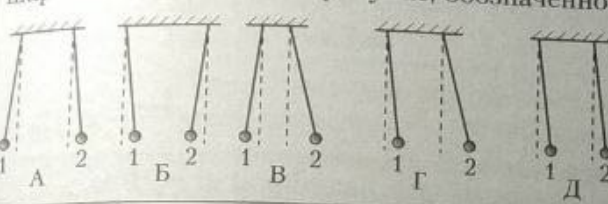
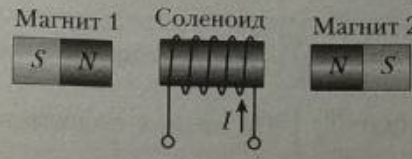
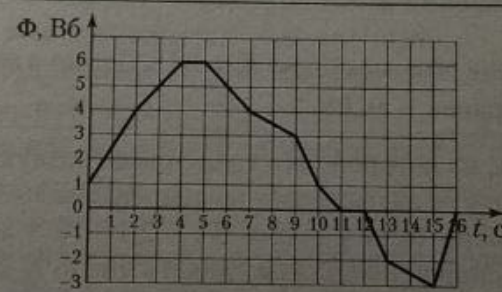
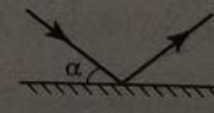
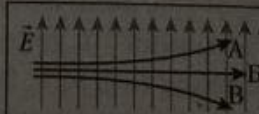
- 1) $A_{12} > 0$;
- 2) $A_{23} = 0$;
- 3) $\Delta U_{12} = 0$;
- 4) $\Delta U_{23} = 0$;
- 5) $\Delta U_{123} < 0$.

A11.

К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на резисторе U , а сила тока в цепи I , то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока можно рассчитать по формулам, номера которых:

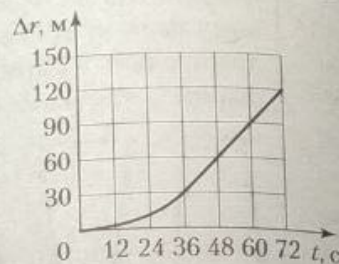
- 1) $\mathcal{E} = I(R - r) + U$;
- 2) $\mathcal{E} = I(R - r) - U$;
- 3) $\mathcal{E} = I(R + r) + U$;
- 4) $\mathcal{E} = Ir + U$;
- 5) $\mathcal{E} = I(R + r)$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

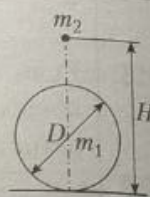
A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-2q_0$, а второму — положительный заряд $+4q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A13.	Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 12 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:	1) 3 Ом; 2) 6 Ом; 3) 12 Ом; 4) 24 Ом; 5) 48 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой:  1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 2 \text{ с}$, $t_2 = 6 \text{ с}$, равно: 	1) -2 Вб; 2) -1 Вб; 3) 0 Вб; 4) 1 Вб; 5) 2 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,60 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 90 м; 2) 100 м; 3) 180 м; 4) 200 м; 5) 250 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 50^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен: 	1) 20°; 2) 40°; 3) 50°; 4) 60°; 5) 80°.
A18.	α-, β^-- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное электростатическое поле $\vec{E}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:  1) α-частица 2) β^--частица 3) γ-частица	1) А1Б2В3; 2) А2Б1В3; 3) А3Б1В2; 4) А2Б3В1; 5) А1Б3В2.

Часть В

- В1.** Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 60$ с равна ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.

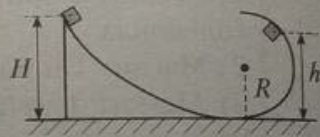


- В2.** На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 3,0$ м и массой $m_1 = 20$ т. Небольшое тело расположено над центром шара на высоте $H = 3,5$ м от горизонтальной поверхности. Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 14$ мкН, то масса m_2 тела равна ... кг.



- В3.** Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда толщиной $h = 30$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) массой $m = 36$ кг. Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то площадь S основания льдины равна ... дм^2 .

- В4.** С высоты $H = 68$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 35$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.

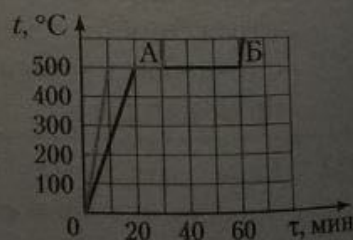


- В5.** Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{4\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$ рад. Если полная механическая энергия маятника $E = 24$ мДж, то в момент времени $t = 2,5$ с кинетическая энергия E_k маятника равна ... мДж.

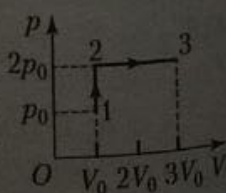
- В6.** Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,62 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

- В7.** Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_B = 8,0$ кг, то образец А имеет массу m_A , равную ... кг.

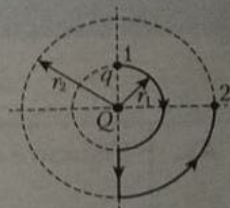


- В8.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). Если в начальном состоянии давление газа $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, а его объём $V_0 = 20$ л, то при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты Q , равное ... кДж.



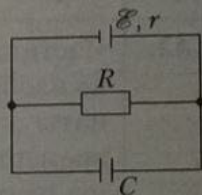
89.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд $Q = 52$ нКл. Точечный заряд $q = 4,5$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 1,6$ см и $r_2 = 2,9$ см, то работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , равна ... мкДж.



810.

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 7,0$ мкФ и резистора сопротивлением $R = 6,0$ Ом (см. рис.). При постоянной силе тока в резисторе заряд q конденсатора равен ... мкКл.

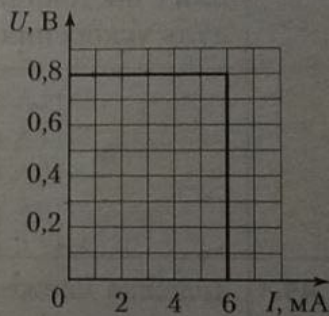


811.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 55$ мТл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический стержень с площадью поперечного сечения $S = 0,10$ см². Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если сила тока в стержне $I = 20$ А, то плотность ρ вещества, из которого изготовлен стержень, равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

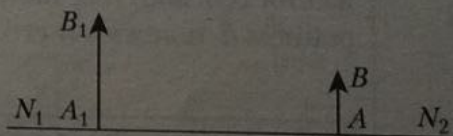
812.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 480$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



813.

Стрелка AB высотой $h = 1,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $H = 1,5$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 13$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



814.

Для обследования головного мозга пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 160\,000$ ядер радиоактивного изотопа индия $^{111}_{49}\text{In}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 2,80$ сут., то за промежуток времени $\Delta t = 14,0$ сут. распадется ... тысяч ядер $^{111}_{49}\text{In}$.

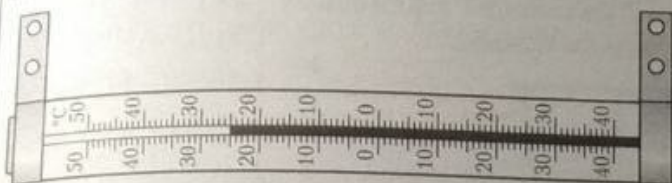
Часть А

Часть А

A1.	Укажите единицу измерения, названную в честь учёного:	1) ватт; 2) час; 3) тонна; 4) моль; 5) радиан.										
A2.	Частица движется вдоль оси Ox . На рисунке изображён график зависимости координаты x частицы от времени t . В момент времени $t = 4$ с проекция скорости v_x частицы на ось Ox равна:	1) $-0,5 \frac{м}{с}$; 2) $-0,25 \frac{м}{с}$; 3) $0,25 \frac{м}{с}$; 4) $0,5 \frac{м}{с}$; 5) $1 \frac{м}{с}$.										
A3.	На рисунке приведён график зависимости пути s , пройденного телом при прямолинейном движении с постоянным ускорением, от времени t . Модуль ускорения a тела равен:	1) $5 \frac{м}{с^2}$; 2) $4 \frac{м}{с^2}$; 3) $3 \frac{м}{с^2}$; 4) $2 \frac{м}{с^2}$; 5) $1 \frac{м}{с^2}$.										
A4.	Тележка движется по окружности по часовой стрелке с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Установите соответствие между линейной скоростью $\vec{v}$ движения тележки и её направлением, а также между ускорением $\vec{a}$ тележки и его направлением:	1) A1B2; 2) A1B3; 3) A1B4; 4) A3B1; 5) A4B3.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 50%; text-align: center;">Физическая величина</th><th style="width: 50%; text-align: center;">Направление</th></tr></thead><tbody><tr><td>А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки</td><td>1) Стрелка 1</td></tr><tr><td>Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки</td><td>2) Стрелка 2</td></tr><tr><td></td><td>3) Стрелка 3</td></tr><tr><td></td><td>4) Стрелка 4</td></tr></tbody></table>			Физическая величина	Направление	А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1	Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2		3) Стрелка 3		4) Стрелка 4
Физическая величина	Направление											
А) Линейная скорость $\vec{v}$ движения тележки	1) Стрелка 1											
Б) Ускорение $\vec{a}$ тележки	2) Стрелка 2											
	3) Стрелка 3											
	4) Стрелка 4											
A5.	Укажите измерительный прибор, в основе принципа действия которого лежит зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости: 1) жидкостный манометр; 2) мензурка; 3) жидкостный термометр; 4) песочные часы; 5) рычажные весы.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.										
A6.	На рисунке изображён брусок, находящийся на горизонтальной поверхности, в двух различных положениях (1 и 2). Выберите ответ с правильным соотношением модулей сил F_1 и F_2 давления бруска на горизонтальную поверхность и давлений p_1 и p_2 бруска на эту же поверхность:	1) $F_1 > F_2, p_1 = p_2$; 2) $F_1 = F_2, p_1 > p_2$; 3) $F_1 = F_2, p_1 = p_2$; 4) $F_1 < F_2, p_1 = p_2$; 5) $F_1 = F_2, p_1 < p_2$.										

A7.

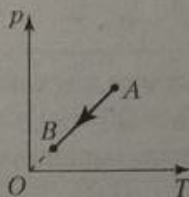
На наружной стороне окна висит термометр, показания которого представлены на рисунке. Абсолютная температура T воздуха за окном равна:



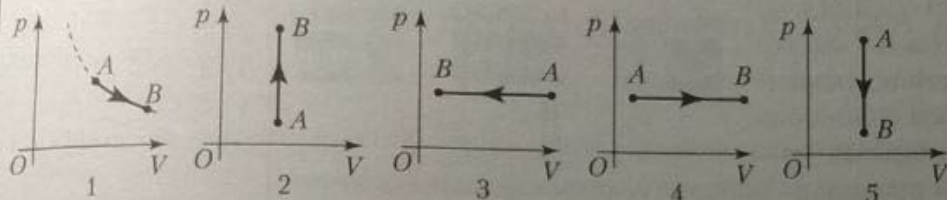
- 1) 288 K;
- 2) 293 K;
- 3) 298 K;
- 4) 303 K;
- 5) 308 K.

A8.

С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс AB , показанный в координатах (p, T) . Этот же процесс в координатах (p, V) изображён на графике, обозначенном цифрой:

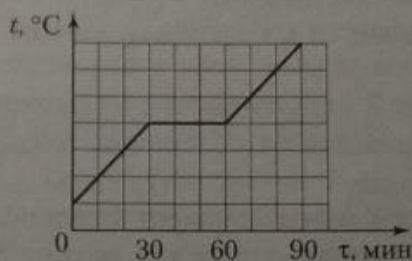


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



A9.

В момент времени $\tau_0 = 0$ мин вещество, находящееся в твёрдом состоянии, начали нагревать при постоянном давлении, ежесекундно сообщая ему одно и то же количество теплоты. На рисунке показан график зависимости температуры t некоторой массы вещества от времени τ . Установите соответствие между моментом времени и агрегатным состоянием вещества:

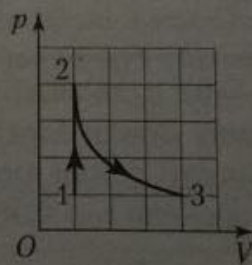


- 1) A1B2;
- 2) A1B3;
- 3) A2B1;
- 4) A2B3;
- 5) A3B1.

Момент времени	Агрегатное состояние вещества
A) 10 мин	1) твёрдое
Б) 80 мин	2) жидкое
	3) жидкое и твёрдое

A10.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изохорно из состояния 1 в состояние 2, а затем изотермически — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A_{12} , A_{23} и ΔU_{12} , ΔU_{23} , ΔU_{123} — это работа газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ и изменение внутренней энергии газа в процессах $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ соответственно, то правильными соотношениями являются:



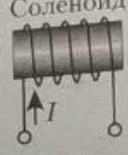
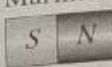
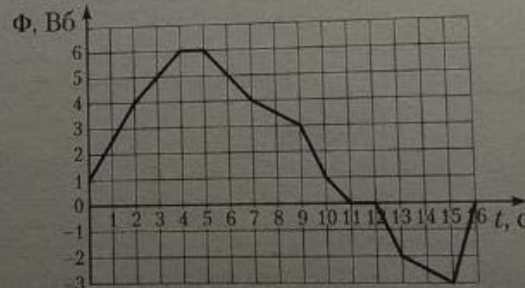
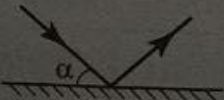
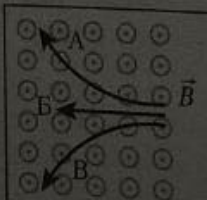
- 1) $A_{12} > 0$;
- 2) $A_{23} > 0$;
- 3) $\Delta U_{12} = 0$;
- 4) $\Delta U_{23} = 0$;
- 5) $\Delta U_{123} > 0$.

A11.

К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r подключили резистор сопротивлением R . Если напряжение на клеммах источника U , а сила тока в цепи I , то сопротивление R резистора можно рассчитать по формулам, номера которых:

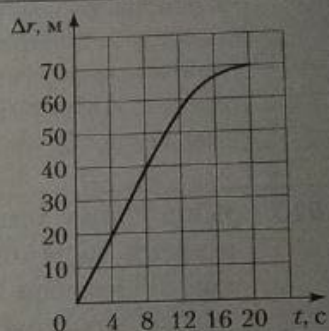
- 1) $R = \frac{\mathcal{E} - U}{I}$;
- 2) $R = \frac{\mathcal{E}}{I}$;
- 3) $R = \frac{\mathcal{E}}{I} - r$;
- 4) $R = \frac{\mathcal{E} - U}{I} - r$;
- 5) $R = \frac{U}{I}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A12.	Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарiku сообщили отрицательный заряд $-q_0$, а второму — положительный заряд $+2q_0$. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.
A13.	Если общее сопротивление двух последовательно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 20 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых параллельно, равно:	1) 1 Ом; 2) 2 Ом; 3) 5 Ом; 4) 10 Ом; 5) 40 Ом.
A14.	На рисунке изображён соленоид, по обмотке которого протекает постоянный ток в направлении, указанном стрелкой. Вдоль оси соленоида расположены два постоянных магнита. Строка, в которой правильно описано взаимодействие магнитов с соленоидом, обозначена цифрой: Магнит 1  Соленоид  Магнит 2  1) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 отталкивается от соленоида. 2) Магнит 1 и магнит 2 отталкиваются от соленоида. 3) Магнит 1 отталкивается от соленоида, магнит 2 притягивается к соленоиду. 4) Магнит 1 и магнит 2 притягиваются к соленоиду. 5) Магнит 1 притягивается к соленоиду, магнит 2 не взаимодействует с соленоидом.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A15.	График зависимости магнитного потока Φ через некоторую поверхность от времени t представлен на рисунке. Изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ за время $\Delta t = t_2 - t_1$, где $t_1 = 7 \text{ с}$, $t_2 = 10 \text{ с}$, равно: 	1) 3 Вб; 2) 1 Вб; 3) 0 Вб; 4) -1 Вб; 5) -3 Вб.
A16.	В момент времени $t_0 = 0 \text{ с}$ радиовысотомер, установленный на самолёте, излучил в сторону Земли электромагнитный импульс. После отражения от поверхности Земли импульс был принят этим же высотомером в момент времени $t_1 = 0,58 \text{ мкс}$. Расстояние s от самолёта до Земли равно:	1) 67 м; 2) 87 м; 3) 97 м; 4) 174 м; 5) 259 м.
A17.	Если угол между световым лучом, падающим на зеркало, и плоскостью зеркала $\alpha = 55^\circ$, то угол отражения этого луча от зеркала равен: 	1) 18°; 2) 35°; 3) 55°; 4) 70°; 5) 90°.
A18.	α-, β- и γ-частицы, двигаясь в плоскости рисунка, влетели в однородное магнитное поле $\vec{B}$ (см. рис.). Установите соответствие между траекториями (А, Б, В) и частицами:  1) α-частица 2) β-частица 3) γ-частица	1) АЗБ1В2; 2) А2Б3В1; 3) А2Б1В3; 4) А1Б3В2; 5) А1Б2В3.

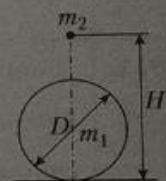
В1.

Тележка движется по прямолинейной траектории. На рисунке представлен график зависимости модуля её перемещения Δr от времени t . Средняя скорость $\langle v \rangle$ пути тележки за промежуток времени от $t_1 = 0$ с до $t_2 = 20$ с равна ... $\frac{\text{ДМ}}{\text{с}}$.



В2.

На горизонтальной поверхности лежит однородный шар диаметром $D = 2,0$ м и массой $m_1 = 10$ т. Небольшое тело расположено над центром шара на высоте $H = 2,5$ м от горизонтальной поверхности. Если модуль силы гравитационного притяжения, действующей на тело со стороны шара, $F = 24$ мкН, то масса m_2 тела равна ... кг.

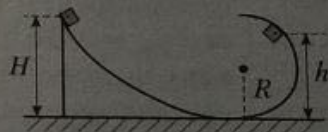


В3.

Однородная льдина ($\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью основания $S = 1,0 \text{ м}^2$ и толщиной $h = 30,0$ см плавает в воде ($\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). На льдину положили камень ($\rho_3 = 2000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если камень погрузился в воду на половину своего объёма, а льдина погрузилась в воду полностью, то масса m камня равна ... кг.

В4.

С высоты $H = 48$ см из состояния покоя маленький брусок начинает соскальзывать по гладкой поверхности, плавно переходящей в полуцилиндр радиусом $R = 24$ см (см. рис.). Если траектория движения бруска лежит в вертикальной плоскости, то высота h , на которой брусок оторвётся от внутренней поверхности полуцилиндра, равна ... см.



В5.

Зависимость координаты x пружинного маятника, совершающего колебания вдоль горизонтальной оси Ox , от времени t имеет вид $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$, где $\omega = \frac{13\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{30}$ рад. Если в момент времени $t = 1,5$ с кинетическая энергия маятника $E_k = 7,0$ мДж, то полная механическая энергия E маятника равна ... мДж.

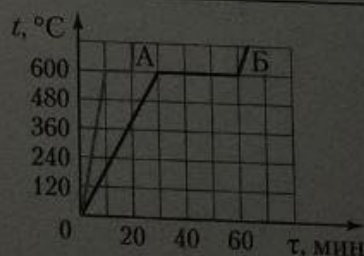
В6.

Велосипедную камеру, из которой был удалён весь воздух, накачивают с помощью насоса. При каждом ходе поршня насос захватывает из атмосферы воздух объёмом $V_0 = 4,4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$. Чтобы объём воздуха в камере стал равным $V_1 = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$, а его давление достигло значения $p_1 = 1,54 \cdot 10^5$ Па, поршень должен сделать число N ходов, равное ...

Примечание. Атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, изменением температуры воздуха при накачивании камеры пренебречь.

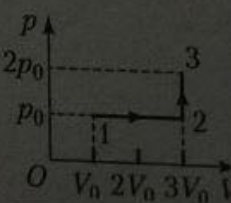
В7.

Два образца А и Б, изготовленные из одинакового металла, расплавили в печи. Количество теплоты, подводимое к каждому образцу за одну секунду, было одинаково. На рисунке представлены графики зависимости температуры t образцов от времени τ . Если образец Б имеет массу $m_B = 12$ кг, то образец А имеет массу m_A , равную ... кг.



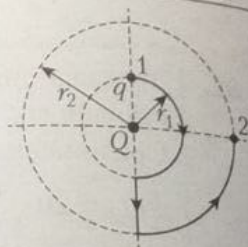
В8.

Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 57$ кДж. Если объём газа в начальном состоянии $V_0 = 100$ л, то давление p_0 газа в начальном состоянии равно ... кПа.



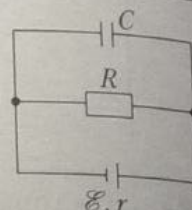
B9.

На рисунке изображены концентрические окружности радиусами r_1 и r_2 , в центре которых находится неподвижный точечный заряд Q . Точечный заряд $q = 1,0$ нКл перемещали из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рисунке сплошной жирной линией. Если радиусы окружностей $r_1 = 2,1$ см и $r_2 = 4,2$ см, а работа, совершённая электростатическим полем заряда Q , составляет $A = 18$ мкДж, то величина заряда Q равна ... нКл.



B10.

К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,0$ Ом, подключён резистор сопротивлением $R = 15$ Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5,0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в резисторе заряд конденсатора $q = 3,0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна ... В.

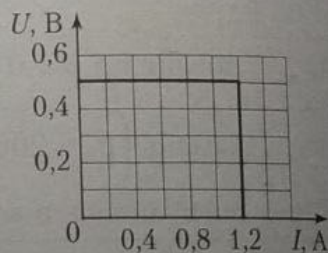


B11.

В однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 34$ мТл, а линии индукции горизонтальны, «парит» в состоянии покоя металлический $\left(\rho = 8,5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ стержень. Ось стержня горизонтальна и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Если площадь поперечного сечения стержня $S = 6,0$ мм², то сила тока I в стержне равна ... А.

B12.

В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны $\lambda = 450$ нм и постоянной мощностью P . Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от $R_{\min} = 0$ Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.



B13.

Стрелка AB высотой $h = 2,0$ см и её изображение A_1B_1 высотой $H = 3,0$ см, формируемое тонкой линзой, перпендикулярны главной оптической оси N_1N_2 линзы (см. рис.). Если расстояние между стрелкой и её изображением $AA_1 = 11$ см, то модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы равен ... см.



B14.

Для обследования щитовидной железы пациенту ввели препарат, содержащий $N_0 = 56\,000$ ядер радиоактивного изотопа йода $^{131}_{53}\text{I}$. Если период полураспада этого изотопа $T_{1/2} = 8,0$ сут., то $|\Delta N| = 42\,000$ ядер $^{131}_{53}\text{I}$ распадется за промежуток времени Δt , равный ... сут.

Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	1	1	5	5	5	2	5	5	3	1
A2	3	5	2	5	4	3	1	4	2	4
A3	2	5	1	1	5	2	2	3	2	4
A4	2	4	5	3	3	5	2	5	3	1
A5	3	4	1	1	2	1	2	1	4	1
A6	5	1	1	3	5	1	3	3	3	2
A7	2	3	5	3	4	4	3	5	4	3
A8	3	1	2	4	2	3	4	5	1	5
A9	1	2	4	2	2	3	1	4	5	1
A10	1, 2, 4	1, 2, 3	2, 3, 4	1, 2, 4	1, 3, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	2, 3, 4	1, 2, 3	2, 4, 5
A11	3, 4	3, 4	3, 4	2, 5	1, 5	4, 5	4, 5	1, 3	4, 5	3, 5
A12	2	4	1	4	3	3	5	1	2	5
A13	5	2	5	2	3	1	4	2	5	3
A14	5	5	2	1	4	4	3	2	1	3
A15	4	2	4	5	3	3	3	2	4	5
A16	4	5	3	3	1	1	1	1	1	2
A17	5	4	2	4	1	5	5	4	2	2
A18	1	3	3	4	2	2	4	2	5	4
B1	28	16	32	25	25	60	32	50	15	35
B2	21	75	89	49	36	51	83	49	42	81
B3	20	45	16	36	19	43	32	44	95	40
B4	70	42	54	30	62	80	46	77	57	40
B5	36	12	33	15	9	12	21	18	18	28
B6	80	72	80	80	88	96	79	78	81	77
B7	3	6	6	5	9	5	3	4	4	4
B8	64	80	60	16	18	20	80	95	23	60
B9	15	56	32	29	17	10	59	27	59	84
B10	63	45	32	21	36	75	48	78	72	64
B11	40	12	68	30	50	15	12	36	11	15
B12	16	21	31	25	29	22	29	29	31	18
B13	32	42	48	60	24	48	54	28	78	66
B14	70	11	12	180	130	175	90	45	155	16